gas molecular (Leisawitz et al 1989). Los nubes más pequeñas tienen rangos de edad estelar aún más cortos que en todos los casos son comparables a sus tiempos de cruce (Elmegreen 2000); en las nubes de Taurus, por ejemplo, la mayoría de las estrellas se formaron hace apenas unos millones de años (Hartmann et al 2001, Palla y Stahler 2002, Hartmann 2003). En las escalas más pequeñas, los núcleos de nubes prestelares tienen aún vidas medias estimadas más cortas que son solo de unos cientos de miles de años para los núcleos más pequeños y densos (Andr´e et al 2000). La formación estelar es, por tanto, evidently un proceso rápido, y siempre ocurre en un tiempo comparable al tiempo de cruce de la nube molecular o núcleo asociado. Después de eso, una nube en formación estelar debe ser destruida pronto o dejar de ser reconocible, quizá siendo destruida por efectos de retroalimentación estelar como ionización (Tenorio- Tagle 1979, Larson 1988, Franco et al 1994, Matzner 2002) o siendo dispersada o reestructurada por flujos interestelares a mayor escala.

las nubes moleculares y los núcleos de nubes parecen estar químicamente relativamente poco evolucionados, ya que las abundancias observadas de varias moléculas suelen estar muy lejos de las esperadas para prevalecer en equilibrio químico y se asemejan en su lugar a las que se predice que ocurrirían en una etapa temprana de la evolución de la nube, menos de 1 Myr después de su formación. Esto sugiere de nuevo que las nubes moleculares son bastante jóvenes, o al menos que han sufrido un reciente re-procesamiento químico por algún gran reestructuramiento; en el último caso, las estructuras observadas deben ser de origen reciente. El hecho de que la mayoría de las moléculas en nubes moleculares densas aún no se hayan congelado en los granos de polvo, como se esperaría si estas nubes fueran objetos estables de vida larga, también sugiere que las nubes moleculares o núcleos pueden ser relativamente jóvenes, del orden de 1 Myr o menos.

La evidencia, por lo tanto, sugiere que las nubes moleculares son estructuras transitorias que se forman, evolucionan y se dispersan rápidamente, todo en un tiempo comparable al tiempo de cruce de sus movimientos turbulentos internos (Larson 1994, Elmegreen 2000, Hartmann 2003). Las simulaciones numéricas de turbulencia en nubes moleculares también no respaldan la posibilidad de que estas nubes puedan mantenerse contra la gravedad durante mucho tiempo en un estado de equilibrio cercano y sugieren que las estructuras observadas son bastante transitorias (Ballesteros-Paredes 2003, MacLow y Klessen 2003). Esto es consistente con la apariencia irregular y a menudo ventosa de las nubes moleculares. Si las nubes moleculares son estructuras realmente transitorias, deben ensamblarse rápidamente por movimientos de mayor escala en el medio interestelar (Ballesteros-Paredes et al 1999). Los procesos que pueden estar involucrados en la formación y destrucción de nubes moleculares han sido revisados por Larson (1988) y Elmegreen (1993), y los procesos que pueden ser responsables de la rápida formación de estrellas en ellas durante su breve existencia se discuten en las secciones 3 y 4.

3. Fragmentación de nubes formadoras de estrellas

Las estrellas más jóvenes están asociadas con las partes más densas de las nubes moleculares, y especialmente con los núcleos de nubes más densos que parecen ser los progenitores directos de estrellas y agrupaciones estelares (Myers 1985, 1999, Cernicharo 1991, Lada et al 1993, Andr´e et al 2000, Williams y Myers 2000, Williams et al 2000). ¿Qué mecanismos podrían ser responsables de generar la estructura clumpy observada de las nubes moleculares, a menudo compuesta por una jerarquía de cúmulos de varios tamaños? Dos tipos básicos de procesos podrían estar involucrados: (1) los cúmulos y núcleos densos observados podrían originarse a partir de pequeñas fluctuaciones de densidad en nubes moleculares que son amplificadas por su autogravedad; tal proceso de fragmentación gravitatoria podría, en principio, generar una jerarquía de cúmulos cada vez más pequeños y densos. (2) Alternativamente, la estructura clumpy observada podría ser generada por movimientos turbulentos supersónicos que comprimen el gas en discontinuidades; una jerarquía de regiones o cúmulos comprimidos podría entonces ser producida por una jerarquía de movimientos turbulentos. Casi con seguridad, tanto la gravedad como la turbulencia juegan roles importantes en la fragmentación

nubes moleculares en las que se observan cúmulos estelares densos en formación, pero primero será útil considerar sus efectos por separado.

3.1. Inestabilidad gravitatoria

La visión clásica, que se remonta a las especulaciones de Newton y se desarrolló más por Jeans (1902, 1929), Hoyle (1953) y Hunter (1964), es que la formación de estrellas comienza con pequeñas fluctuaciones de densidad en un medio inicialmente casi uniforme que son amplificadas por la gravedad en un proceso llamado 'inestabilidad gravitatoria'. Jeans estudió el crecimiento de perturbaciones de densidad de onda plana en un medio uniforme infinito que tiene una presión finita pero sin rotación, campos magnéticos o turbulencia, y demostró que las perturbaciones de longitud de onda corta están dominadas por la presión y se Propagan como ondas sonoras, mientras que las perturbaciones cuya longitud de onda excede un valor crítico denominado 'longitud de Jeans' son dominadas por la gravedad y no se propagan, sino que crecen exponencialmente. Para un medio isotermo con una densidad uniforme ρ y una temperatura constante T fijada por procesos radiativos, la longitud de Jeans λJ puede expresarse en términos de la densidad ρ y de la velocidad de sonido isoterma c = (kT/m)1/2, donde m es la masa media de las partículas:

$$\lambda J = \pi 1/2 \; c \; (G\rho)-1/2. \qquad (1)$$

Asumiendo que las fluctuaciones de densidad o cúmulos de los que se forman las estrellas tienen dimensiones similares en las tres coordenadas, se puede estimar una masa mínima correspondiente para fluctuaciones de densidad inestables gravitatoriamente; esta 'masa de Jeans' MJ, normalmente definida como ρλ3 J, es

$$MJ = \frac{5.57 \; c3}{G3/2\rho 1/2} \qquad (2)$$

(Spitzer 1978). Si se asume perturbaciones de densidad esféricas en lugar de ondas planas y si la masa de Jeans se define como la masa en la región contractiva dentro del primer mínimo de la función propia esférica r−1 sin kr, el resultado difiere de la ecuación (2) solo en tener un coeficiente numérico de 8.53 en lugar de 5.57 (Larson 1985).

Como se ha señalado a menudo, la relevancia del análisis de Jeans no está clara porque es matemáticamente inconsistente, ya que descuida el colapso del medio de fondo que puede sobrepasar el colapso de las fluctuaciones individuales de densidad. Esta inconsistencia a veces ha llevado a llamar al análisis de Jeans como el 'engaño de Jeans' (p. ej., Binney y Tremaine 1987). Los análisis de estabilidad rigurosos pueden hacerse, sin embargo, para una variedad de configuraciones de equilibrio que no sufren un colapso general como el medio uniforme infinito asumido por Jeans. Una de estas configuraciones es una capa infinita en paralelo plana en equilibrio hidrostático vertical; se puede demostrar que las perturbaciones en la densidad superficial de dicha capa crecen exponencialmente si sus longitudes de onda exceden un valor crítico análogo a la longitud de Jeans. Para una capa isoterma con una velocidad de sonido fija c, dicha longitud de onda crítica es

$$\lambda crit = 2\pi H = \frac{2 \; c2}{G\mu} \qquad (3)$$

(Spitzer 1942, 1978), donde μ es la densidad superficial de la capa y H = c2/πGμ es su altura característica. Si se asumen perturbaciones con simetría cilíndrica en lugar de plana, la masa mínima inestable definida como la masa en la región contractiva dentro del primer mínimo de la función propia apropiada, en este caso una función de Bessel, es

$$Mcrita = \frac{4.67 \; c4}{G2\mu} \qquad (4)$$

(Larson 1985). Este resultado también puede expresarse en términos de la densidad ρ0 en el plano medio de la capa, y ello da Mcrit = 5.86 c3/G3/2ρ1/2 0 , que es casi idéntica a la de Jeans

masa tal como se da en la ecuación (2). En el caso de una capa plana, la tasa de crecimiento es máxima para perturbaciones cuya longitud de onda es casi exactamente el doble del valor crítico, y disminuye para longitudes de onda más largas (Simon 1965, Elmegreen y Elmegreen 1978), permitiendo que fluctuaciones de este tamaño colapsen más rápido que regiones mayores. Estos resultados pueden generalizarse a ecuaciones de estado no isotérmicas y solo son moderadamente sensibles a la ecuación de estado asumida (Larson 1985); incluso una capa incompresible es inestable frente al crecimiento de perturbaciones en su densidad superficial (Goldreich y Lynden-Bell 1965a), y la masa mínima inestable en este caso, expresada en términos de la densidad y la velocidad del sonido en el plano medio de la capa, es 2.4 veces la del caso isotérmico.

Otro tipo de configuración que ha sido muy estudiada son cilindros o filamentos en equilibrio; tales configuraciones podrían ser más realistas que las láminas, dado el aspecto a menudo filamentoso de las nubes moleculares (Schneider y Elmegreen 1979, Hartmann 2002) y la tendencia frecuente de las simulaciones numéricas del colapso y la fragmentación de nubes a desarrollar estructura filamentosa (Larson 1972a, Monaghan y Lattanzio 1981, Miyama et al 1987, Bodenheimer et al 2000, Klessen y Burkert 2001, Bonnell y Bate 2002, Bate et al 2003). La estabilidad de los cilindros incompresibles fue estudiada por primera vez por Chandrasekhar y Fermi (1953), y la estabilidad de filamentos isotérmicos más realistas fue estudiada por Stodolkiewicz (1963).

Los resultados disponibles, incluyendo un caso intermedio con una razón de calores específicos $\gamma = 2$, no son de nuevo muy sensibles a la ecuación de estado: si la masa mínima inestable se expresa en términos de la densidad y la velocidad del sonido en el eje central del filamento, difiere de la masa de Jeans dada en la ecuación (2) solo en que presenta un coeficiente numérico que varía entre

3.32 y 6.28 para $1 \leq \gamma \leq \infty$, en lugar de ser igual a 5.57 (Larson 1985) (no es posible el equilibrio cilíndrico estable para $\gamma < 1$). Así, la masa de Jeans parece proporcionar una aproximación útil a la masa mínima para la fragmentación que es válida bastante en general, independientemente de la geometría exacta, la ecuación de estado o el estado de equilibrio de la configuración que fragmenta.

También puede hacerse un análisis de estabilidad para una esfera isotérmica en equilibrio de tamaño finito con una temperatura fija y una presión de borde; tal configuración podría ser relevante para la formación estelar si los núcleos de nubes presolares, cuando se forman, están casi en equilibrio y en un balance de presiones aproximado con un medio circundante. Para una velocidad del sonido fija c y una presión de borde P, una esfera isotérmica es inestable frente al colapso si su radio y su masa exceden los valores críticos

$$R_{BE} = \frac{0.48\, c^2}{G^{1/2} P^{1/2}}, \tag{5}$$

$$M_{BE} = \frac{1.18\, c^4}{G^{3/2} P^{1/2}} \tag{6}$$

(Spitzer 1968). Estos resultados fueron obtenidos por primera vez de manera independiente por Bonnor (1956) y Ebert (1957), y una esfera isotérmica con estas propiedades críticas se denomina, por tanto, a menudo una ‘esfera de Bonnor–Ebert’. Estos resultados pueden relacionarse con la longitud de Jeans y la masa discutidas

anteriormente, al observar que en un medio isotérmico la presión y la densidad se relacionan mediante $P = \rho c^2$; por lo tanto, RBE y MBE tienen la misma forma dimensional que la longitud de Jeans y la masa dadas en las ecuaciones (1) y (2), pero con coeficientes numéricos más pequeños que reflejan el hecho de que una esfera de Bonnor–Ebert contiene solo materia cuya densidad es mayor que la densidad de fondo, mientras que una región de un ancho de longitud de Jeans también incluye materia de menor densidad que puede o no colapsar junto con el material más denso. Las configuraciones de equilibrio no esféricas que podrían producirse por la fragmentación de un filamento isotérmico han sido estudiadas por Curry (2000), quien demostró la existencia de una secuencia de equilibrios que va desde un filamento con pequeñas fluctuaciones longitudinales de densidad hasta una cadena de cúmulos alargados; estos cúmulos no esféricos

tienen propiedades de estabilidad similares a las esferas de Bonnor–Ebert (Lombardi y Bertin 2001, Curry 2002).

3.2. Efectos de la rotación y de los campos magnéticos

Muchos autores han estudiado la estabilidad de varias configuraciones en rotación, incluyendo discos que podrían fragmentarse en anillos o cúmulos; en este caso, la suposición de un disco delgado suele proporcionar una buena aproximación. Las propiedades de estabilidad de los discos delgados son básicamente similares a las de capas planas infinitas con una modificación debido a la rotación, y los resultados pueden generalizarse de forma similar a las ecuaciones de estado no isotérmicas (Larson 1985). En dos casos especiales, el de un disco que gira rigidamente y el de modos axisimétricos de corto longitud de onda, es posible un análisis riguroso de estabilidad y se demuestra que el efecto de la rotación siempre es estabilizador en cuanto a que las tasas de crecimiento de los modos inestables y el rango de longitudes de onda inestables se reducen; sin embargo, la longitud de onda del modo de crecimiento más rápido permanece sin cambios, y de nuevo es casi exactamente el doble de la longitud de onda inestable mínima o de Jeans, como en el caso sin rotación. La inestabilidad puede suprimirse por completo si el parámetro de estabilidad de Toomre $Q = c\kappa/\pi G\mu$ supera un valor crítico de orden de unidad, donde κ es la frecuencia epicyclic (Binney y Tremaine 1987). Para un disco isoterma infinamente delgado, el valor crítico de Q es exactamente 1, mientras que para discos de espesor finito el valor crítico de Q es algo menor que 1, su valor exacto depende de la ecuación de estado; el caso límite es un disco incompresible, para el cual el valor crítico de Q es 0.526 (Larson 1985).

Para un disco de rotación diferencial, las funciones propias de forma fija no existen porque las fluctuaciones de densidad se enredan continuamente por la rotación diferencial, pero las fluctuaciones de densidad que se enroscan pueden ser amplificadas por un factor finito, pero posiblemente grande, en el proceso de 'amplificación por oscilación' estudiado por Goldreich y Lynden-Bell (1965b) y Toomre (1981). No existe un criterio de estabilidad preciso para un disco de rotación diferencial, pero las simulaciones numéricas muestran que el criterio aproximado $Q \lesssim 1$ sigue sirviendo como un buen indicio de inestabilidad; por ejemplo, Miyama et al (1984) encuentran que los discos de rotación diferencial son inestables a la fragmentación en cúmulos si Q es menor que aproximadamente 0.75. Si la fragmentación ocurre, los tamaños y las masas de los cúmulos que se forman son similares a los que se forman en capas no rotacionales, ya que la rotación solo afecta la tasa de crecimiento y no el tamaño o la escala de masa de las fluctuaciones de densidad en crecimiento.

La estabilidad de varios tipos de configuraciones magnetizadas, incluidas planchas, filamentos y discos, ha sido estudiada por muchos autores, incluidos Chandrasekhar y Fermi (1953), Pacholczyk (1963), Stodolkiewicz (1963), Nakano y Nakamura (1978), y Nakamura et al (1993). Nakamura (1984) estudió, además, la estabilidad de discos con rotación y campos magnéticos, y mostró que los efectos de la rotación y de los campos magnéticos sobre la tasa de crecimiento de las perturbaciones son aditivos en la aproximación lineal (de amplitud pequeña). Todos estos estudios muestran que un campo magnético, como la rotación, siempre tiene un efecto estabilizador, y que las perturbaciones de longitud de onda más corta están más fuertemente estabilizadas. El efecto estabilizador más fuerte ocurre para una lámina o disco atravesado por un campo magnético perpendicular, y en este caso la inestabilidad puede suprimirse completamente si la presión magnética supera la presión del gas en el plano medio de la lámina. Sin embargo, mientras la inestabilidad no esté completamente suprimida, las longitudes de onda de los modos crecientes no difieren mucho de las del caso no magnético. Por lo tanto, la longitud y la masa de Jeans siguen siendo aproximadamente válidas incluso para configuraciones que están parcialmente soportadas por la rotación o los campos magnéticos, siempre que la inestabilidad no esté completamente suprimida por estos efectos. Así, si la gravedad es lo suficientemente fuerte como para provocar colapso, la escala mínima en la que puede ocurrir es siempre aproximadamente la escala de Jeans, y se predice que la estructura crezca con mayor rapidez en escalas de aproximadamente el doble de la escala de Jeans.

3.3. El papel de la turbulencia

Como se señaló en la sección 2.3, las nubes formadoras de estrellas tienen movimientos turbulentos internos que son supersónicos en todo salvo en las escalas más pequeñas, y estos movimientos deben desempeñar algún papel en la estructuración de estas nubes. Los movimientos turbulentos interestelares en escalas mayores incluso pueden ser responsables de la formación de nubes moleculares. Las simulaciones de turbulencia supersónica muestran que, aun si los campos magnéticos son importantes y restringen de manera significativa los movimientos turbulentos, los choques se producen de todos modos de forma inevitable por los movimientos a lo largo de las líneas de campo, y estos choques comprimen el gas en estructuras que pueden ser laminares o filamentosas o compactas (Ostriker et al 1999, 2001, Klessen et al 2000, Vazquez-Semadeni et al 2000, Padoan et al 2001, Gammie et al 2003, Mac Low 2003). Si un enfriamiento eficiente mantiene la temperatura casi constante y los choques son aproximadamente isotérmicos, como a menudo se asume, la densidad del gas detrás del choque aumenta por un factor igual al cuadrado del número de Mach del choque. Los números de Mach de los movimientos observados en nubes moleculares suelen estar en el orden de 5–10, por lo que los choques pueden comprimir el gas hasta dos órdenes de magnitud en densidad.

Los movimientos turbulentos observados en nubes moleculares se vuelven subsónicos en las escalas más pequeñas, y esto sugiere que puede haber un límite inferior para el tamaño de las estructuras comprimidas que la turbulencia puede crear. De hecho, los núcleos de nubes preestelares más pequeños tienen movimientos internos subsónicos, y además parecen presentar estructuras relativamente suaves y regulares, posiblemente reflejando el hecho de que la turbulencia subsónica en su interior no puede producir grandes fluctuaciones de densidad (Larson 1981, Myers 1983, 1985, Goodman et al 1998, Padoan et al 2001). Entonces, los tamaños de las unidades formadoras de estrellas más pequeñas podrían estar determinados por la escala en la que la turbulencia de la nube se vuelve subsónica; la transición de movimientos supersónicos a subsónicos ocurre en una escala del orden de 0.05–0.1 pc, que es aproximadamente la escala de tamaño de los núcleos preestelares observados.

La escala mínima para la fragmentación turbulenta determinada de esta manera puede ser esencialmente idéntica a la escala de Jeans en las regiones comprimidas creadas por la turbulencia. Las correlaciones empíricas entre el tamaño de la región, la dispersión de velocidades y la densidad que se han encontrado en muchas nubes moleculares y cúmulos (Larson 1981, Myers 1985, Myers yGoodman 1988, Falgarone et al 1992) sugieren que podría existir una presión de choque turbulenta típica ρv2 del orden de

$4 \times 10{-}11$ dina cm−2, que es aproximadamente independiente del tamaño de la región. Si las regiones comprimidas se crean con presiones térmicas de este orden, la longitud de Jeans en dichas regiones es del orden de 0.1 pc; una esfera de Bonnor–Ebert con esta presión de contorno y una temperatura de 10K tiene un diámetro de 0.06 pc y una masa de 0.7M□, similar a los tamaños y masas observados de los núcleos preestelares en nubes moleculares. Así, la compresión turbulenta con una presión del orden anterior podría explicar gran parte de la estructura observada a pequeña escala en nubes moleculares. Vazquez-Semadeni et al (2000) y Ballesteros-Paredes (2003) han enfatizado que las estructuras creadas por la turbulencia son generalmente transitorias y están lejos del equilibrio, pero si algunas estructuras comprimidas casualmente tienen aproximadamente el tamaño de Jeans, podrían sobrevivir más tiempo que otras y mostrar un equilibrio aproximado entre la gravedad y la presión antes de colapsar o dispersarse.

Así, la idea de que los núcleos de nubes formadoras de estrellas se crean mediante la turbulencia parece proporcionar una base atractiva para comprender cómo se inicia la formación estelar en nubes moleculares (Mac Low y Klessen 2003), especialmente si existe una presión turbulenta característica determinada por las propiedades a gran escala del medio interestelar, tal como sugiere Larson (1996). Sin embargo, sigue sin estar claro hasta qué punto los movimientos turbulentos observados en nubes moleculares pueden ser una causa y hasta qué punto pueden ser una consecuencia del colapso gravitacional y la fragmentación, que pueden involucrar dinámicas muy complejas e incluso caóticas (sección 6). Los resultados de las simulaciones de nubes que colapsan y se fragmentan no parecen ser muy sensibles

a la forma en que se introduce la turbulencia, o incluso a si la turbulencia está presente inicialmente o no; la escala de fragmentación siempre parece ser similar a la masa de Jeans inicial, aunque las masas de los fragmentos pueden reducirse algo por la compresión que ocurre durante el colapso (Larson 1978, Klessen 2001b, Bate et al 2002a, 2003, Bonnell y Bate 2002). Así, podría ser que la turbulencia, como la rotación y los campos magnéticos, desempeñe un papel más modulador que controlador en la formación de estrellas, quizá influyendo en detalles como las propiedades estadísticas y la distribución espacial de las estrellas jóvenes y de los sistemas estelares.

4. Colapso de los núcleos de nubes preestelares

4.1. Condiciones iniciales

El resultado del colapso de un núcleo de nube preestelar depende de las condiciones iniciales y de cómo se inicia el colapso. Hemos visto que los núcleos que forman estrellas se crean mediante procesos complejos de dinámica de la nube que aún no se comprenden completamente, por lo que todavía no podemos especificar con precisión cómo comienzan su colapso. Sin embargo, se han estudiado ampliamente dos tipos de modelos que ilustran dos posibilidades límite sobre cómo podría iniciarse el colapso de un núcleo esférico de nube. Una posibilidad, sugerida por los análisis de estabilidad y las simulaciones de fragmentación discutidos anteriormente, es que el colapso comienza con un cúmulo de gas inestable o marginalmente estable en el que la gravedad se impone sobre la presión térmica y provoca que ocurra un colapso desbocado (Hayashi 1966). Por ejemplo, muchas de las cálculos del colapso de núcleos de nubes preestelares han supuesto que el estado inicial es similar a una esfera de Bonnor–Ebert que excede ligeramente el umbral de estabilidad, un modelo que podría tener cierta plausibilidad teórica y que parece aproximar las estructuras observadas de muchos núcleos de nubes preestelares (Ward-Thompson 2002).

Un tipo diferente de modelo se basa en la suposición de que los núcleos preestelares están inicialmente sostenidos magnéticamente y se condensan gradualmente mediante difusión ambipolar, por la cual el gas se contrae lentamente a través de las líneas de campo (Shu 1977, Shu et al 1987). Shu (1977) sostuvo que dicho proceso de contracción cuasiestática hace que el núcleo se vuelva cada vez más centralmente condensado y cada vez más sostenido por la presión térmica, hasta que finalmente se convierte en una esfera isotérmica singular (SIS) sin soporte magnético y con una distribución de densidad dada por $\rho = c2/2\pi Gr2$. Una configuración así es inestable y probablemente inalcanzable mediante cualquier proceso físico real (Whitworth et al 1996), y, de hecho, cálculos detallados de la difusión ambipolar muestran que nunca se realiza de forma cercana, ya que el colapso dinámico comienza mucho antes de que se alcance el estado singular (Basu and Mouschovias (1994), Mouschovias and Ciolek (1999), ver la sección 4.4). No obstante, la simplicidad y la elegancia del modelo SIS y la facilidad con la que puede usarse para generar predicciones han llevado a su uso generalizado como un «modelo estándar» para la formación de estrellas, y proporciona un modelo de referencia útil y un caso límite. Se esperan modelos más realistas como intermedios entre los dos tipos de modelos que se han mencionado, que pueden considerarse como los casos límite de colapso rápido y lento.

4.2. Colapso esférico

Además de las condiciones iniciales, la dinámica del colapso depende del comportamiento térmico del gas. A bajas densidades, se predice que la temperatura disminuye con el aumento de la densidad del gas debido al aumento de la eficiencia del enfriamiento por líneas atómicas y moleculares, mientras que a densidades más altas el gas queda acoplado térmicamente al polvo, que entonces controla la temperatura mediante su emisión térmica; la temperatura comienza entonces a aumentar lentamente con el incremento de la densidad (Hayashi 1966, Larson 1973, 1985, Tohline 1982, Masunaga and Inutsuka 2000). El efecto neto es que la temperatura no cambia mucho mientras la densidad aumenta por muchos

órdenes de magnitud; se predice que la temperatura en un núcleo en colapso se mantendrá en el rango de aproximadamente 6 a 12 K mientras el núcleo permanezca ópticamente fino a la emisión térmica del polvo, lo cual es cierto para densidades por debajo de aproximadamente 1010 H2 cm−3. La mayoría de los cálculos de colapso han asumido, para simplificar, que las etapas tempranas de colapso son isótropas con una temperatura constante de 10 K. Sin embargo, esta suposición es algo cruda y puede no ser siempre adecuada; por ejemplo, el cambio de enfriamiento molecular a enfriamiento por polvo podría tener consecuencias significativas para los detalles de la fragmentación (Whitworth et al 1998).

La mayoría de los cálculos han adoptado un límite fijo para un núcleo de nube en colapso, pero también se han considerado otras posibilidades como una presión de frontera constante. Esto no cambia la naturaleza cualitativa del colapso, y un resultado universal de los cálculos de colapso isótropo es que, independientemente de las condiciones iniciales o de frontera, el colapso es siempre muy no uniforme y se caracteriza por el crecimiento desbocado de un pico de densidad central (Penston 1966, Bodenheimer y Sweigart 1968, Larson 1969). Esta naturaleza altamente no uniforme del colapso es de importancia fundamental para las etapas subsiguientes de la evolución, y ocurre porque el colapso de las capas exteriores siempre se ve obstaculizado por un gradiente de presión outward que se desarrolla cuando la presión interior aumenta pero la presión de la frontera no. Incluso si la densidad y la presión son inicialmente uniformes, siempre se crea un gradiente de presión outward en la frontera cuando comienza el colapso, y este gradiente se propaga hacia adentro como una onda de rarefacción a la velocidad del sonido (Bodenheimer y Sweigart 1968). Si la gravedad y la presión están inicialmente aproximadamente equilibradas, la onda de rarefacción alcanza el centro antes de que el colapso haya progresado mucho, y la densidad y la presión posteriormente disminuyen monotonamente hacia afuera.

En ausencia de un gradiente de presión, el colapso de una esfera uniforme de gas ocurre en el tiempo de caída libre

$$t_{ff} = \frac{3\pi}{32 G \rho_{1/2}}, \qquad (7)$$

definido como el tiempo necesario para colapsar a una densidad infinita desde un estado de reposo (Spitzer 1978). En presencia de un gradiente de presión outward finito, el colapso se desacelera algo respecto a la caída libre, pero el tiempo requerido para que cada envoltura de masa radial colapse hacia el centro sigue siendo aproximadamente el tiempo de caída libre calculado a partir de la densidad interior media de la envoltura. Como resultado, las regiones internas más densas siempre colapsan más rápido que las externas menos densas, y la distribución de densidad se vuelve cada vez más centrada (Larson 1973, Tohline 1982).

Los cálculos numéricos muestran que la distribución de densidad en una esfera isoterma colapsando

se aproxima a la forma asintótica $\rho \propto r^{-2}$ en radios progresivamente menores mientras la aproximación isoterma se mantiene (Larson 1969, Ogino et al 1999). Una distribución de densidad de esta forma, que es válida para una esfera isoterma en equilibrio, también se aproxima en una esfera que colapsa dinámicamente porque el gradiente de presión nunca se vuelve negligente cerca del centro y evita que el pico de densidad central se vuelva demasiado estrecho en cualquier etapa; el ancho del pico en cualquier etapa es siempre del orden de la longitud de Jeans, y por lo tanto siempre es proporcional a $\rho^{-1/2}$. El crecimiento del pico de densidad central procede de una manera casi auto-similar que se aproxima a la solución de similitud encontrada por Penston (1969) y Larson (1969), que es válida de forma asintótica en el límite de altas densidades centrales y radios pequeños donde las condiciones iniciales y de frontera han sido ‘olvidadas’. En el límite de densidad central infinita, esta solución de similitud ‘Larson–Penston’ (LP) tiene una distribución de densidad dada por

$\rho = 0.705\ c^2/Gr^2$, que es en todas partes 4.43 veces la densidad del modelo SIS de equilibrio, y también tiene una velocidad de inflow asintóticamente constante equivalente a 3.28 veces la velocidad del sonido. Los cálculos numéricos de colapso muestran que la distribución de densidad se aproxima a la forma r^{-2} prevista después de que la densidad central haya aumentado por varios órdenes de magnitud, pero el colapso

la velocidad converge más lentamente hacia el valor asintótico de la solución LP y alcanza sólo aproximadamente dos veces la velocidad del sonido antes de que la aproximación isotérmica empiece a fallar.

Si la ecuación de estado no es isotérmica pero aún puede aproximarse mediante la forma politrópica $P \propto \rho\gamma$, se encuentran resultados cualitativamente similares que pueden aproximarse mediante una similitud

con la forma asintótica $\rho \propto r-2/(2-\gamma)$ (Larson 1969, Ogino et al 1999). El efecto de pequeñas desviaciones de la simetría esférica sobre el colapso ha sido estudiado por Larson (1972a), Hanawa y Matsumoto (1999, 2000), y Lai (2000), con la conclusión de que las pequeñas desviaciones de la simetría esférica pueden crecer algo durante el colapso isotérmico pero probablemente no lo suficiente como para alterar en gran medida los resultados cualitativos descritos arriba. En particular, Larson (1972a) encontró que las pequeñas desviaciones de la simetría esférica tienden a oscilar entre formas prolatas y oblatas durante el colapso, mientras que una forma fuertemente prolata puede volverse progresivamente más prolata y colapsar en un huso delgado, como predicen Lin et al (1965). Hanawa y Matsumoto (1999, 2000) analizaron la estabilidad de la solución LP frente a perturbaciones no esféricas y encontraron una inestabilidad débil, en la que las distorsiones prolatas u oblatas crecen lentamente con el aumento de la densidad central; pero la amplitud de la distorsión sólo aumenta como la potencia 0.177 de la densidad central, y esto puede no ser suficiente para producir desviaciones muy grandes de la simetría esférica durante la fase isotérmica del colapso.

Una implicación importante de todos estos resultados es que sólo una fracción muy pequeña de la masa de un núcleo de nube en colapso alcanza primero densidades lo bastante altas como para formar una estrella, mientras que la mayor parte de la masa permanece detrás en una envoltura extendida que cae hacia adentro. Esto también es cierto para el modelo SIS de Shu et al (1987), en el que se supone que la distribución de densidad con pico central se desarrolla casi estáticamente; la diferencia esencial es que en el modelo SIS la envoltura está inicialmente en reposo, en lugar de caer hacia adentro a aproximadamente el doble de la velocidad del sonido, como en los modelos de colapso dinámico. En cualquiera de los casos, se predice que se formará en el centro un objeto estelar central o “protoestrella” con una masa inicial muy pequeña, y que seguirá aumentando su masa por acreción desde la envoltura circundante. Así, se predice que la estrella que finalmente se forma en el centro de un núcleo de nube colapsando de manera esférica adquiere casi toda su masa final por acreción desde la envoltura que cae hacia adentro; el proceso de acreción se discutirá más adelante en la sección 5. Matemáticamente, la formación de una estrella puede identificarse con la aparición de una singularidad en la distribución de densidad, y el problema de la acreción puede modelarse reemplazando la singularidad por una masa puntual que acrece y calculando su crecimiento en masa mientras la materia continúa cayendo hacia ella.

4.3. Colapso con rotación

Se observa que la mayoría de los núcleos de nubes donde se forman estrellas están rotando (Goodman et al 1993), como cabría esperar debido a la turbulencia en las nubes moleculares (Burkert y Bodenheimer 2000), y esta rotación debe influir fuertemente en las etapas posteriores del colapso si se conserva el momento angular. El momento angular de un núcleo de nube preselar típico es de varios órdenes de magnitud mayor que el que puede contener una sola estrella, incluso si rota a la velocidad de ruptura, y esto implica que es necesaria alguna pérdida o redistribución del momento angular para que se forme una estrella; este es el clásico “problema del momento angular” en la formación estelar. Las primeras discusiones sobre el problema del momento angular asumían que las nubes donde se forman estrellas adquieren su momento angular de la rotación galáctica, lo que llevó a una disparidad en el momento angular de muchos órdenes de magnitud (Mestel y Spitzer 1956, Mestel 1965a, b, Spitzer 1968). Las tasas de rotación observadas en núcleos preselares son considerablemente menores que las predichas con esta base, plausiblemente porque los campos magnéticos ya han arrastrado gran parte del momento angular inicial durante las fases tempranas de baja densidad de la evolución de las nubes, cuando los campos permanecen fuertemente acoplados al gas (Mestel 1965a, b, Mouschovias 1977, 1991). Sin embargo, el momento angular observado de los núcleos preselares sigue siendo de aproximadamente tres órdenes de magnitud mayor que el que puede contener una

estrella única, y los campos magnéticos no pueden deshacerse de todo este momento angular porque se prevé que se desacoplen del gas y se vuelvan dinámicamente poco importantes durante las etapas posteriores del colapso (ver sección 4.4). En la mayoría de los casos, el colapso con rotación probablemente resulte en la formación de un sistema binario o múltiple de estrellas cuyas trayectorias orbitales pueden explicar gran parte del momento angular inicial; la formación de tales sistemas se considerará más a fondo en la sección 6. Aquí, primero consideramos el caso más idealizado de colapso con simetría axial.

Varios esfuerzos tempranos para calcular el colapso de una nube giratoria con eje axisimétrico mostraron la formación de un anillo con una densidad central mínima (Larson 1972a, Black y Bodenheimer 1976, Tohline 1980). Este tipo de configuración se postuló como inestable a fragmentación en un sistema binario o múltiple (Bodenheimer 1978), y este resultado fue demostrado numéricamente por Norman y Wilson (1978). Sin embargo, cálculos posteriores con mejor resolución espacial no produjeron un anillo sino un disco centralmente condensado en el que se desarrolla una singularidad de densidad central de forma aproximadamente autosimilara, cualitativamente similar al caso no giratorio (Norman et al 1980, Narita et al 1984). Hayashi et al (1982) y Toomre (1982) obtuvieron una solución analítica para un disco isoterma singular que tiene la misma distribución de momento angular que una nube que gira de manera uniforme, y Hayashi et al (1982) sugirieron que este disco singular aproxima el estado final del colapso de una nube isoterma que gira de forma uniforme. Cálculos detallados de colapso no isoterma con rotación que asumen varias ecuaciones de estado politéticas también muestran el desarrollo aproximadamente autosimilarl de una singularidad de densidad central (Saigo et al 2000).

Una conclusión importante de este trabajo es que la rotación no impide la formación de una singularidad de densidad, que se desarrolla de manera cualitativamente igual que en el caso no giratorio siempre que el colapso permanezca isoterma. Como enfatizaron Narita et al (1984), este comportamiento resulta esencialmente de la competencia entre la presión y la gravedad cerca del centro, y las fuerzas centrífugas nunca se vuelven lo suficientemente fuertes allí para detener el aumento de la condensación central. La diferencia principal es que en el caso giratorio la mayor parte de la masa termina en un disco soportado centrifugalmente alrededor de la singularidad de densidad central. Se predice que este disco finalmente se volverá inestable o marginalmente estable de acuerdo con el criterio Q de la sección 3.2, ya que se predice que Q será menor que 1 en todos los casos y menor que 0.4 en los casos más relevantes (Hayashi et al 1982, Larson 1984). Un posible resultado de estabilidad marginal en dicho disco es que las fluctuaciones de densidad espirales producen torques gravitacionales que transportan el momento angular hacia fuera y provocan una entrada de masa hacia el objeto central (Larson 1984), como ocurre en la simulación completamente tridimensional del colapso giratorio de Bate (1998). Otra posibilidad es que el disco finalmente se fragmente para formar un sistema binario o múltiple de estrellas (Matsumoto y Hanawa 2003). Narita et al (1984) también señalaron que el resultado del colapso giratorio es sensible a las desviaciones de la isoterma, y que una ecuación de estado más realista puede a veces conducir a la formación de anillos y por ende a la fragmentación en lugar del desarrollo de un pico de densidad central.

Cuando se añade rotación al modelo SIS de Shu et al (1987), el resultado es que la mayor parte de la materia del envoltorio no cae directamente sobre la protoestrella central, sino que se instala en un disco soportado centrifugalmente a su alrededor (Terebey et al 1984, Shu et al 1987, 1993). El crecimiento en masa y radio de este disco circunestelar puede implicar una serie de procesos y etapas, pero el resultado final es nuevamente probable que sea un disco gravitacionalmente inestable o marginalmente estable (Stahler et al 1994,

Stahler 2000). Una vez más, es posible que las fluctuaciones de densidad espirales produzcan torques gravitacionales que impulsen la transferencia de masa hacia el interior (Stahler 2000), pero esto requiere que el crecimiento de las fluctuaciones de densidad se sature antes de que se vuelvan lo suficientemente grandes como para provocar la fragmentación del disco, y no está claro si se puede mantener un estado estable como este. De lo contrario, el resultado podría ser la fragmentación del disco y la formación de un sistema binario o múltiple. Los modelos de disco axialsimétricos pueden ser relevantes solo en situaciones donde el disco nunca adquiere suficiente masa para volverse auto-gravitante. La evolución de tales discos protostelares se discutirá más en la sección 5.2.

4.4. Colapso con campos magnéticos

Debido a que se ha creído que los campos magnéticos son importantes para apoyar las nubes moleculares contra la gravedad (sección 2.3), se ha dedicado mucho esfuerzo a modelar la evolución de los núcleos de nubes soportadas magnéticamente que inicialmente se condensan lentamente por difusión ambipolar (Nakano 1984, Shu et al 1987, Mouschovias 1991, McKee et al 1993, Mouschovias y Ciolek 1999). Se estima que la escala de tiempo de este proceso de difusión ambipolar es del orden de 10^7 años; dado que esto es un orden de magnitud más largo que el tiempo de caída libre, se espera que la evolución sea casi estática. A medida que la parte central de tal núcleo de nube soportada magnéticamente se contrae lentamente, su autop gravedad se vuelve cada vez más importante y se aplanará cada vez más a lo largo de las líneas del campo. Eventualmente, la gravedad se vuelve lo suficientemente fuerte como para abrumar el soporte magnético cerca del centro y se produce un colapso desbocado. Cálculos detallados de la evolución de un núcleo de nube magnetizado y en rotación por Basu y Mouschovias (1994, 1995a, b) han mostrado que este colapso dinámico comienza antes de que la densidad central haya aumentado en un factor muy grande, y típicamente antes de que haya alcanzado 10^5 cm−3; por lo tanto, se predice que el colapso dinámico comienza a densidades no muy diferentes de las de los núcleos de nubes prestelares observados (Ciolek y Basu 2000). El colapso se acelera a medida que la difusión ambipolar continúa eliminando el flujo magnético de la región que colapsa, y luego procede de forma cualitativa como en el caso no magnético, con el desarrollo desbocado de una singularidad de densidad central. Debido a que la región que colapsa está aplanada y conserva cierto soporte magnético, la velocidad de colapso es algo menor que en el caso no magnético, y alcanza un valor máximo aproximadamente igual a la velocidad del sonido.

Nakano (1998) ha cuestionado tales modelos de difusión ambipolar, argumentando que los núcleos de nube prestelares observados no pueden estar fuertemente soportados magnéticamente porque entonces no mostrarían los grandes aumentos observados en la densidad de columna, y porque sería difícil explicar su nivel de turbulencia observado. Nakano (1998) sugirió que la turbulencia podría jugar un papel más importante que las fuerzas magnéticas en el soporte de las nubes contra la gravedad, y que el colapso dinámico podría iniciarse más por la dissipation de la turbulencia que por la difusión ambipolar (véase también Goodman et al (1998), Myers y Lazarian (1998), Williams y Myers (2000)). Las fuerzas magnéticas serían entonces menos importantes que la gravedad a lo largo del colapso, sirviendo principalmente para retardar algo el colapso en comparación con el caso no magnético (Indebetouw y Zweibel 2000, Heitsch et al 2001). En apoyo de un colapso relativamente rápido que no se ve mucho retardado por los campos magnéticos, Aikawa et al (2003) encuentran que las abundancias observadas de diversas moléculas en los núcleos de nubes en formación estelar son las más compatibles con las predichas para núcleos que colapsan rápidamente, y que la concordancia empeora si el colapso se retarda en gran medida por efectos magnéticos u otros.

Una vez que comienza un colapso dinámico rápido, se desarrolla una singularidad de densidad central de manera casi autocontenida incluso en presencia de un campo magnético. Basu (1997, 1998) mostró que los resultados detallados de Basu y Mouschovias (1994, 1995a, b) para las etapas posteriores del colapso de un núcleo de nube giratoria magnetizada pueden ser aproximados por una solución de similitud asintótica que

se parece a la solución LP excepto por una geometría aplanada y una retardación continua por el soporte magnético; esta solución nuevamente predice un perfil de densidad asintótico de la forma

$\rho \propto r^{-2}$, y también predice una velocidad de colapso asintóticamente constante de aproximadamente el doble de la velocidad del sonido. Cálculos detallados por Tomisaka (1996a) y Nakamura et al (1995, 1999) del colapso de núcleos de nubes magnetizadas formadas por la fragmentación de un filamento magnetizado también muestran la formación de una estructura aplanada que desarrolla una singularidad de densidad central de manera casi auto semejante; como en el caso del colapso rotatorio, la dinámica es compleja e implica la formación recurrente de choques, pero puede describirse en términos de oscilaciones alrededor de una solución de similitud asintótica similar a la de Basu (1997). Nakamura et al (1999) sugirieron que este tipo de colapso auto semejante es universal y se aproxima esencialmente a la misma solución de similitud que se encontró por Saigo y Hanawa (1998) para el colapso rotatorio, con el soporte magnético que aquí toma el lugar del soporte centrífugo. Cálculos de colapso magnético que se continúan hasta la etapa de acreción por una masa puntual central muestran que la difusión ambipolar se reactiva durante la fase de acreción en la parte interna débilmente ionizada del envoltorio acreciente; esta fase posterior de difusión ambipolar podría ser responsable de eliminar la mayor parte del flujo magnético inicial de la materia que entra en una estrella en formación y, por tanto, de resolver el 'problema del flujo magnético' de la formación de estrellas (Ciolek y K¨onigl 1998, Contopoulos et al 1998).

Por lo tanto, un campo magnético, como la rotación, no impide la formación de una singularidad de densidad central cuando la gravedad toma el control y provoca un colapso dinámico. Incluso si los núcleos de nubes prestellar observados se formaron como resultado de la difusión ambipolar, se predice que colapsarán dinámicamente casi desde su estado observado, y su evolución posterior estará entonces moderadamente retardada por el campo magnético residual. La distribución de densidad que resulta tiene la misma forma asintótica r^{-2} que en el modelo SIS en equilibrio, pero en el caso de colapso dinámico el envoltorio está aplanado y cayendo a aproximadamente la velocidad del sonido en lugar de ser esférico y estático. Algunas características de estos resultados se incorporaron en una generalización del modelo SIS de Li y Shu (1996) que incluyó aplanamiento y soporte magnético; estos autores derivaron una solución para un disco magnetizado isótropo singular que es similar al disco Hayashi–Toomre, con el soporte magnético tomando el lugar del soporte centrífugo. La evolución posterior del sistema puede implicar acreción desde este disco hacia una protostar central, como se discutirá más adelante en la sección 5.

4.5. Fases ópticamente gruesas

Los resultados descritos anteriormente para el colapso esférico y para el colapso con rotación o campos magnéticos muestran que la presión térmica nunca se vuelve insignificante cerca del centro, y que siempre se desarrolla un pico de densidad central de manera cualitativamente similar, controlado por la competencia entre la presión térmica y la gravedad en el centro. La suposición de simetría esférica podría entonces proporcionar una aproximación adecuada para las etapas posteriores de evolución del pico de densidad central cuando su profundidad óptica se vuelve grande y el enfriamiento radiativo se vuelve poco importante, provocando que la temperatura central aumente considerablemente. La aplicabilidad de esta suposición recibe cierto apoyo de los cálculos tridimensionales completos de colapso rotacional por Bate (1998); aunque la aplanación rotacional eventual se vuelve importante y aparecen rasgos espirales transitorios, los esfuerzos gravitacionales transfieren suficiente momento angular hacia afuera para permitir el crecimiento continuo de una sola concentración de masa central que evoluciona de manera muy similar a la del caso esférico.

Los cálculos de Larson (1969, 1972b), Appenzeller y Tscharnuter (1975), Winkler y Newman (1980a, b) y Masunaga e Inutsuka (2000) para las etapas posteriores del colapso esférico han arrojado resultados similares para la formación de un objeto estelar central o protostar,

y resultados algo similares también han sido obtenidos por Wuchterl y Tscharnuter (2003). (Cálculos anteriores de Hayashi y Nakano (1965) y Bodenheimer (1968) habían obtenido resultados cualitativamente similares pero cuantitativamente diferentes porque habían supuesto densidades iniciales mucho más altas.) El pico de densidad central se vuelve opaco a la radiación térmica de los granos de polvo cuando la densidad central alcanza aproximadamente 10−13 gcm−3 o 2 × 1010 H2 cm−3, y la temperatura central entonces comienza a aumentar por encima de su valor inicial

de~10 K.Entonces se vuelve necesario tratar la transferencia radiativa, y los autores anteriores han usado varias aproximaciones, pero han obtenido resultados similares para la transición desde la fase isotérmica inicial a una fase adiabática de evolución. El gas se vuelve completamente

adiabático a densidades por encima de 10−12 gcm−3, con una razón de calores específicos γ 7 5 que es apropiada para un gas compuesto en su mayor parte por hidrógeno molecular. A medida que la densidad sigue aumentando, la presión entonces aumenta más rápido que la gravedad y el colapso se desacelera, esencialmente hasta detenerse

cuando la densidad central alcanza aproximadamente 2 × 10−10 gcm−3. Entonces se forma una región central que está casi en equilibrio hidrostático, y continúa creciendo en masa a medida que la materia cae en ella a través de un choque de acreción que se desarrolla en su superficie.

Este primer «núcleo hidrostático» tiene una masa de aproximadamente 0.01M y un radio de varios AU, y sus propiedades son casi independientes de las condiciones iniciales o de contorno debido a la convergencia hacia un comportamiento autosimilar que ocurre durante la fase isotérmica del colapso; esto significa que las propiedades de la región central finalmente dependen únicamente de la física térmica del gas. Dado que es poco probable que ocurra cualquier fragmentación hacia masas más pequeñas después de que se haya formado un núcleo hidrostático opaco, se espera que la masa de este primer núcleo hidrostático sea la masa mínima que puede alcanzarse mediante la fragmentación, y es esencialmente la misma que el «límite de opacidad» de aproximadamente 0.007M derivado por primera vez por Low y Lynden-Bell (1976). Sin embargo, el primer núcleo hidrostático es una característica transitoria y comienza una segunda fase de colapso cuando la temperatura central aumenta por encima de 2000 K, lo que hace que las moléculas de hidrógeno se disocien y reduzca el valor de γ por debajo del valor crítico de 4 3 requerido para la estabilidad. Esta segunda fase del colapso central prōgresa de la misma manera cualitativa que la fase isotérmica anterior, y nuevamente se caracteriza por el crecimiento desbocado del pico de densidad central. El colapso rápido continúa hasta que el hidrógeno en el centro está mayormente ionizado y el valor de γ ha aumentado hasta un valor cercano a 5 3 característico del interior ionizado de una estrella. Entonces, el colapso se detiene permanentemente en el centro y se forma un segundo núcleo hidrostático, delimitado de nuevo por un choque de acreción hacia el cual la materia sigue cayendo. Este segundo núcleo, o «estelar», inicialmente tiene una masa muy pequeña, de solo aproximadamente 0.001M, y un radio de aproximadamente 1R, pero procede a crecer rápidamente en masa y también algo en radio, y como resultado sus propiedades iniciales pronto se «olvidan» y tienen poco efecto en las etapas posteriores de la evolución. En un tiempo muy corto, de solo unos 10 años, toda la masa del primer núcleo ha caído en el segundo núcleo o protoestrella incipiente, pero la mayor parte de la masa que inicialmente colapsa todavía permanece detrás en un envoltorio extendido de caída que continúa cayendo hacia la protoestrella central.

El resultado esencial de este trabajo es la predicción de que una estrella comienza su vida como un pequeño «embrión», cuya masa es menor que 10−2 masas solares. Esta estrella embrión o protoestrella continúa creciendo en masa a medida que la materia sigue cayendo sobre ella a través del choque de acreción en su superficie. Cuando se forma por primera vez, la materia que cae fuera del choque de acreción aún es ópticamente gruesa y, por lo tanto, el choque es adiabático; como resultado, las capas externas de la protoestrella se calientan intensamente y se expande rápidamente. Sin embargo, después de que el material del primer núcleo hidrostático ha sido acrecionado, la opacidad de la materia fuera del choque de acreción disminuye rápidamente y la radiación comienza a escapar libremente desde el choque. Debido a esta pérdida de energía radiativa, la protoestrella deja de expandirse y, posteriormente, mantiene un radio casi constante de aproximadamente 4R durante el resto del proceso de acreción (Masunaga e Inutsuka 2000). Eventualmente, la protoestrella acrecionante se convierte en una estrella normal de pre-secuencia principal, que para entonces ha adquirido casi toda su masa mediante

acreción desde el envoltorio. La acreción es, por tanto, una parte esencial del proceso de formación estelar, y la fase de acreción de la evolución se discutirá con más detalle en la sección 5. La idea de que las estrellas podrían adquirir la mayor parte de su masa por acreción desde el medio interestelar es en realidad antigua y se remonta a casi todo el trabajo descrito arriba, ya que fue sugerida por primera vez por Hoyle y Lyttleton (1939).

La mayoría de los cálculos de la fase adiabática del colapso han supuesto simetría esférica, pero el cálculo completamente tridimensional de Bate (1998) sobre el colapso de un núcleo de nube preestelar que rota lentamente predice la formación de un segundo núcleo hidrostático que tiene propiedades similares a las encontradas en el caso esférico. Sin embargo, cuando hay rotación, la materia restante aún tiene un momento angular significativo y la mayor parte de ella eventualmente se asentará en un disco alrededor de la protoestrella central; las etapas posteriores de la evolución pueden entonces implicar acreción desde el disco (Yorke y Bodenheimer 1999). La acreción por disco puede desempeñar el mismo papel en la evolución estelar temprana que la acreción esférica si la transferencia hacia afuera del momento angular en los discos es lo bastante eficiente como para producir una tasa de acreción similar (Mercer-Smith et al 1984). El problema de la acreción por disco se discutirá con más detalle en la sección 5.2.

5. Procesos de acreción y evolución estelar temprana

Los cálculos resumidos arriba predicen que un objeto estelar, cuando se forma por primera vez, tiene una masa muy pequeña, y esto implica que una estrella debe adquirir la mayor parte de su masa final mediante acreción desde un envoltorio residual. En los cálculos de colapso esférico, el envoltorio que acreta cae inicialmente hacia adentro a aproximadamente el doble de la velocidad del sonido, mientras que en el modelo SIS de equilibrio inicialmente estático. En presencia de rotación o campos magnéticos, la parte más interna del envoltorio puede quedar fuertemente aplanada, y la acreción puede ocurrir mayormente desde un disco; en la situación más general en la que las estrellas se forman en sistemas binarios o múltiples o en cúmulos, pueden ser posibles geometrías de acreción aún más complejas (véase la sección 6). Sin embargo, la geometría del proceso de acreción no debería ser muy importante para la evolución interna de una protoestrella acreciente, ya que esto depende principalmente de cómo aumenta la masa de la protoestrella con el tiempo. La característica más importante del proceso de acreción que es necesario comprender es entonces la tasa de acreción en función del tiempo. Debido a la importancia de los procesos de acreción en la formación estelar, se ha prestado mucha atención a este tema, y Hartmann (1998) lo ha revisado extensamente.

Como fue enfatizado por Stahler et al (1980a, b, 1981), el estudio de la evolución protoestelar durante la fase de acreción puede separarse convenientemente en dos problemas: el primero es el de modelar el proceso de acreción y determinar la tasa de acreción en función del tiempo, y el segundo es el de modelar la evolución de una protoestrella cuya tasa de acreción se conoce a partir de la solución del primer problema. En el caso de las estrellas de baja masa, el efecto de la modesta emisión radiativa de la protoestrella central sobre la dinámica del envoltorio que cae es pequeño, y como resultado, la tasa de acreción es casi independiente de la evolución de la protoestrella central. Un flujo bipolar podría eventualmente dispersar parte del envoltorio que cae (sección 5.4), pero dichos flujos están altamente colimados y pueden no tener mucho efecto sobre el proceso de acreción, especialmente si el envoltorio está aplanado en un plano perpendicular al flujo. En el caso de las estrellas masivas, sin embargo, la radiación de una estrella brillante en formación puede tener efectos mucho más importantes sobre el envoltorio que cae mediante calentamiento, presión de radiación e ionización; los vientos intensos de las estrellas masivas en formación también pueden ayudar a dispersar los envoltorios residuales y a limitar o terminar el proceso de acreción. Por lo tanto, la formación de estrellas masivas suele considerarse por separado de la de estrellas de baja masa, y se discutirá en la sección 7. Aquí, consideramos primero el caso en el que los efectos de retroalimentación no son importantes.

5.1. Acreción esférica

La acreción esférica sin rotación ni campos magnéticos es un problema especialmente simple de tratar porque la presión térmica es la única fuerza que contrarresta la gravedad, y es importante principalmente en la parte externa de la envoltura, que permanece casi isotérmica. Se produce una simplificación adicional porque la mayor parte de la masa en la envoltura interna cae rápidamente sobre el objeto central y, entonces, el campo gravitatorio en esta región pasa a ser el de una masa puntual. Shu (1977) derivó una elegante solución de similitud para la acreción desde una SIS hacia una masa puntual central, en la que se supuso que dicha configuración comienza a colapsar en su centro tan pronto como se forma una masa puntual en acreción. La región de caída aumenta con el tiempo en un «colapso de adentro hacia afuera», mientras una onda de rarefacción se propaga hacia el exterior desde el centro a la velocidad del sonido, convirtiendo la configuración de equilibrio inicial en una configuración en colapso a medida que avanza. La solución de similitud de Shu (1977) difiere de la solución LP descrita en la sección 4.2 en que la solución LP aproxima la formación de una singularidad de densidad central durante el colapso isotérmico, mientras que la solución de Shu describe la evolución posterior a la singularidad de una SIS de equilibrio asumida. La tasa de acreción en la solución de Shu es independiente del tiempo y depende solo de la velocidad del sonido isotérmica:

$$\dot{M} = \frac{0.975\ c3}{G}. \tag{8}$$

Para una temperatura de 10K, esta tasa constante de acreción es 1.53×10−6 M□ año−1; la acreción a esta la tasa construiría una estrella de 1M□ en 6.5 × 105 años. Aunque el modelo SIS no es realista en detalle, como se vio antes, el colapso de adentro hacia afuera de la solución de Shu se parece cualitativamente a los resultados de cálculos de colapso más realistas, en el sentido de que estos últimos también muestran el desarrollo de una región creciente de colapso casi en caída libre; entonces la solución de Shu podría aproximar parte de la evolución de un núcleo de nube real en colapso si sus capas externas conservan un soporte de presión significativo después de que se haya formado una protostrella central. El modelo SIS y su colapso de adentro hacia afuera con una tasa constante simple de acreción han proporcionado la base para un modelo estándar de la evolución estelar temprana, que se ha usado ampliamente y desarrollado en la literatura (Shu et al 1987, 1993, 1999, Hartmann 1998).

Aunque la solución LP se derivó para aproximar la evolución previa a la singularidad de una esfera isotérmica en colapso, Hunter (1977) mostró que puede extenderse de forma suave a través de la formación de una singularidad central hasta una fase posterior de acreción sobre una masa puntual central. Esta solución extendida de «Larson–Penston–Hunter» (LPH) predice una tasa de acreción de 46.9 c3/G, que es mucho mayor que la de la solución de Shu porque la envoltura que cae de la solución LPH es más densa por un factor de 4.43 que la SIS de equilibrio y porque no está en reposo sino cayendo hacia adentro a 3.28 veces la velocidad del sonido. Hunter (1977) demostró la existencia de una familia de soluciones de similitud con propiedades intermedias entre las de las soluciones LPH y Shu, y Whitworth y Summers (1985) mostraron que puede construirse una familia infinita de soluciones de similitud para las cuales la solución LPH y la solución Shu representan extremos límite opuestos. Para determinar qué caso aproxima mejor el comportamiento de una esfera isotérmica en colapso, Hunter (1977) realizó cálculos de prueba que se continuaron hasta la fase de acreción y encontró resultados que se parecen más a la solución LPH, aunque la aproximan de cerca solo en una pequeña región cerca del centro; la tasa resultante de acreción posterior a la singularidad es inicialmente de alrededor de 36 c3/G y luego disminuye rápidamente con el tiempo. Foster y Chevalier (1993) también realizaron cálculos de colapso isotérmico de prueba que se continuaron durante la mayor parte de la fase de acreción, y encontraron que la tasa de acreción posterior a la singularidad se aproxima brevemente al valor LPH, pero luego disminuye fuertemente con el tiempo, hasta alcanzar finalmente valores mucho menores incluso que los de la solución de Shu a medida que la envoltura que cae se agota. En cálculos de prueba similares, Ogino et al (1999) también encontraron una tasa de acreción posterior a la singularidad consistente con el valor LPH, y generalizaron estos resultados a un caso no isotérmico

ecuación de estado, mostrando que la tasa de acreción posterior a la singularidad es una función sensible de γ; por ejemplo, siγ> 1, la tasa de acreción inmediatamente después de la formación de la singularidad es incluso mayor que el valor de LPH y luego disminuye aún más rápidamente con el tiempo.

Los resultados de cálculos realistas de colapso que incluyen una fase no isotérmica de alta opacidad óptica (sección 4.5) también se aproximan a la solución LP durante la fase isotérmica inicial, pero nunca llegan a estar muy cerca de ella antes de que intervenga la opacidad y se rompa la suposición de isotermicidad. Cuando se forma el primer núcleo hidrostático, el envoltorio circundante que cae tiene una densidad de aproximadamente el doble de la del SIS de equilibrio y está cayendo hacia adentro a aproximadamente el doble de la velocidad del sonido. Estas propiedades no cambian mucho durante la breve vida del primer núcleo hidrostático, y por tanto la tasa de acreción tras la desaparición del primer núcleo es considerablemente mayor que el valor del modelo estándar de la ecuación (8), pero no tan alta como el valor de LPH, alcanzando brevemente aproximadamente 13 c3/G y luego disminuyendo con el tiempo a medida que el envoltorio se agota. Típicamente, el estallido inicial de acreción rápida dura menos de 104 años, mientras que el tiempo para que se acrete la mitad del envoltorio es de aproximadamente 105 años; casi todo el envoltorio se acreta dentro de 106 años. En cambio, en el modelo estándar la tasa de acreción permanece constante de forma indefinida porque el SIS asumido es ilimitado y se extiende hasta radios y masas indefinidamente grandes; en este caso se requieren otros efectos como los vientos/outflows estelares para terminar el proceso de acreción.

Como se vio en las secciones 4.3 y 4.4, los cálculos de colapso axisimétrico con rotación o campos magnéticos muestran que ninguno de estos efectos puede impedir el crecimiento desbocado de una singularidad central una vez que ha comenzado un colapso dinámico, y que aún se forma una masa puntual central que comienza a crecer por acreción. Basu (1998) mostró que las soluciones aproximadas de similitud para el colapso isotérmico magnético derivadas por Basu (1997) y Saigo y Hanawa (1998) pueden extenderse a una fase de acreción posterior a la singularidad y que predicen una tasa inicial de acreción de aproximadamente 25 c3/G, cerca de la mitad de la solución de LPH. En cálculos detallados del colapso isotérmico magnético llevados hasta la fase de acreción, Tomisaka (1996b) encontró que la tasa de acreción posterior a la singularidad es inicialmente de aproximadamente 40 c3/G y luego disminuye fuertemente con el tiempo. Para el problema análogo del colapso isotérmico en rotación, Matsumoto et al (1997) estimaron una tasa de acreción posterior a la singularidad de aproximadamente (13–20) c3/G, mientras que Nakamura (2000) encontró una tasa de acreción posterior a la singularidad que excede 30 c3/G pero luego disminuye rápidamente con el tiempo. Por tanto, todos los cálculos existentes de colapso dinámico, incluidos los que incorporan rotación y campos magnéticos, coinciden en predecir una tasa de acreción posterior a la singularidad que inicialmente es mucho mayor que el valor del modelo estándar de la ecuación (8) y que posteriormente disminuye fuertemente con el tiempo. En simulaciones de formación estelar en cúmulos, también se observa que la tasa de acreción es altamente variable en el tiempo y, típicamente, disminuye rápidamente después de un pico inicial (Klessen 2001a).

Durante la mayor parte de la fase de acreción, se predice que la protoestrella central permanecerá fuertemente oscurecida por el polvo del envoltorio que cae; en el caso esférico, el envoltorio permanece ópticamente grueso hasta que casi toda su masa haya sido acrecionada o dispersada. Por lo tanto, es difícil observar la mayor parte del proceso de acreción o estimar las tasas de acreción de las protoestrellas a partir de observaciones, pero la evidencia indirecta a partir de las luminosidades de las protoestrellas y de las tasas de flujos/'outflowrates' sugiere que la tasa de acreción es, de hecho, muy alta durante las fases más tempranas y más fuertemente ocultas de la evolución protoestelar y que disminuye fuertemente con el tiempo durante las etapas posteriores (Hartmann 1998, Andr´e et al 1999, 2000). Muchas estrellas T Tauri visibles muestran evidencia espectroscópica de que continúa la caída/infall, pero las tasas de acreción medidas para estas estrellas son varios órdenes de magnitud menores que las que necesariamente caracterizaron la fase principal de acreción, típicamente siendo solo de aproximadamente 10^{-7} o 10^{-8} $M_\odot$ yr^{-1} (Hartmann 1998). Esta baja tasa de acreción ya no representa una tasa significativa de ganancia de masa para estas estrellas, de modo que cuando se observa una estrella visible, ha acrecionado prácticamente toda su masa final y el proceso de formación estelar está esencialmente terminado.

5.2. Acreción en discos

En general, la acreción no será esférica porque el aplanamiento por rotación y la formación de un disco se vuelven finalmente importantes; incluso un núcleo de nube preestelar que rota lentamente tiene demasiado momento angular para que toda su masa caiga directamente en una estrella en formación, y parte de esta materia casi con certeza formará entonces un disco circunestelar. Incluso si la mayor parte del momento angular de un núcleo de nube preestelar se destina a los movimientos orbitales de las estrellas en un sistema binario o múltiple (sección 6), la materia acrecentada por cada estrella seguirá teniendo suficiente momento angular de "giro" para formar un disco circunestelar, como se ilustra con las simulaciones de Bate (2000). De hecho, la teoría, las simulaciones y las observaciones sugieren que los discos circunestelares son una característica muy frecuente, si no ubicua, de la formación de estrellas (Hartmann 1998). Si la mayor parte de la masa adquirida por una estrella en formación primero se asienta en un disco sostenido por fuerza centrífuga, entonces debe transportarse hacia adentro a través del disco para que sea acrecentada por la estrella, y esto requiere que su momento angular de alguna manera deba eliminarse o transportarse hacia afuera a través del disco. Ese transporte hacia afuera del momento angular puede ocurrir si el disco es viscoso o si algún mecanismo crea una viscosidad efectiva en el disco, como se ha supuesto en la mayoría de los modelos de discos de acreción que se han estudiado en muchos contextos, incluida la formación de estrellas, siguiendo a Shakura y Sunyaev (1973) y a Lynden-Bell y Pringle (1974). El papel y los posibles mecanismos de la acreción en discos en la formación de estrellas han sido revisados por Hartmann (1998).

El problema central en la teoría de los discos de acreción es comprender el (los) mecanismo(s) responsable(s) del transporte hacia afuera de momento angular que se supone. Desde hace mucho tiempo está claro que la viscosidad molecular es, en muchos órdenes de magnitud, demasiado pequeña para ser importante, y por tanto deben operar procesos de transporte macroscópicos si ha de producirse la acreción en discos. A pesar de décadas de trabajo sobre el problema, aún no se ha identificado ningún mecanismo que sea claramente capaz de proporcionar el transporte hacia afuera de momento angular deseado, pero algunas de las posibilidades han sido revisadas por Larson (1989), Adams y Lin (1993), Papaloizou y Lin (1995), Stahler (2000) y Stone et al (2000). Las fuerzas principalmente responsables del transporte de momento angular pueden ser puramente hidrodinámicas, gravitacionales o magnéticas, y en cada caso tanto procesos aleatorios a pequeña escala como fenómenos ordenados a gran escala pueden desempeñar un papel. La sugerencia inicial de que la turbulencia hidrodinámica podría reemplazar la viscosidad molecular ahora parece improbable que sea correcta porque los discos sostenidos por fuerza centrífuga son estables frente al desarrollo espontáneo de turbulencia y porque, en cualquier caso, dicha turbulencia tiende a transportar el momento angular hacia adentro, no hacia afuera (Stone et al 2000, Quataert y Chiang 2000). Otra posibilidad, muy estudiada, es que inestabilidades gravitacionales débiles en un disco marginalmente estable puedan generar fluctuaciones transitorias de densidad en espiral, cuyos torques gravitacionales transportan el momento angular hacia afuera (Larson 1984, Adams y Lin 1993, Bodenheimer 1995, Laughlin y R´o˙zyczka 1996, Nomura y Mineshige 2000, Stahler 2000, Stone et al 2000, Gammie 2001). Este efecto puede ser significativo si la masa de un disco es suficientemente grande para que la autogravedad sea importante, es decir, unas pocas décimas de la masa de la estrella central; aunque esto podría ser cierto para algunos de los discos protostelares más jóvenes que todavía están fuertemente ocultos, la mayoría de los discos protostelares observados tienen masas al menos un orden de magnitud menores que este valor y, por lo tanto, demasiado pequeñas para que los efectos autogravitacionales sean importantes (Hartmann 1998, Beckwith 1999, Mundy et al 2000).

En los últimos años, se ha prestado mucha atención a la inestabilidad magnetorrotacional o de "Balbus–Hawley" de los discos magnetizados, que puede ser mucho más eficaz que la turbulencia puramente hidrodinámica como mecanismo de transporte si el grado de ionización es suficiente y el acoplamiento magnético es importante (Balbus y Hawley 1998, Stone et al 2000). La parte más externa de un disco protostelar puede mantenerse lo bastante ionizada por los rayos cósmicos, y una región central puede estar ionizada por la radiación de la estrella central, pero la mayor parte de la masa de un disco protostelar típico

se encuentra en una «zona muerta» intermedia, donde la ionización es despreciable y este mecanismo no puede operar salvo quizá en una capa superficial (Gammie 1996). Incluso si una región más amplia alrededor de la estrella central pudiera mantenerse lo suficientemente ionizada por una turbulencia MHD autosostenida, la mayor parte de la masa en un disco protostelar seguiría estando en una zona muerta (Fromang et al 2002). En cualquier caso, este mecanismo produce tasas de acreción que apenas son suficientes para ser importantes en la formación estelar (Stahler 2000), por lo que tampoco proporciona claramente el transporte deseado del momento angular. Otra posibilidad es que un campo magnético a gran escala que atraviese un disco protostelar elimine el momento angular mediante un «viento de disco» impulsado centrífugamente (Ouyed y Pudritz 1999, K¨onigl y Pudritz 2000), pero las suposiciones necesarias para que este mecanismo funcione son difíciles de justificar (Hartmann 1998), y aún no se ha construido ningún modelo completamente auto-coherente de este tipo. Se podría esperar que los vientos impulsados centrífugamente sean más importantes en la parte interna, la más intensamente ionizada, de un disco protostelar, y Shu et al (2000) han desarrollado un modelo en el que dicho viento se impulsa íntegramente desde el borde interno de un disco para explicar los flujos de salida protostelares. Sin embargo, este tipo de viento no puede desempeñar un papel importante en la eliminación del momento angular de un disco porque el material en el borde interno del disco debe ya haber

perdido la mayor parte de su momento angular de alguna otra manera. Por lo tanto, no está claro que algún mecanismo intrínseco a un disco protostelar pueda impulsar una acreción significativa desde el disco hacia la estrella central, aunque algunos de los mecanismos mencionados arriba podrían desempeñar un papel en algunas regiones o circunstancias. Dado que la evidencia más directa que tenemos para los discos protostelares es la de discos residuales de baja masa alrededor de estrellas cuya formación se ha completado esencialmente (Hartmann 1998, Beckwith 1999, Mundy et al 2000), es posible que los discos como los postulados en los modelos estándar desempeñen un papel menos central en el proceso de formación estelar de lo que se ha asumido, y que los discos sean más bien un subproducto de procesos de formación estelar complejos y caóticos que una característica esencial (véase la sección 6). Otra posibilidad es que las perturbaciones externas sean las responsables de impulsar la acreción desde los discos. Por ejemplo, en un sistema binario en formación, el efecto de marea de una estrella compañera puede crear perturbaciones en forma de espiral en un disco circumestelar que se propagan hacia adentro como ondas acústicas; estas ondas generadas por las mareas transportan momento angular negativo y, por tanto, tienden a reducir el momento angular de la región por la que se propagan (Spruit 1987, 1991, Larson 1989, 1990a, b, Lin y Papaloizou 1993, Blondin 2000, Lubow y Artymowicz 2000, Stone et al 2000). Una característica deseable de las ondas como mecanismo posible de transporte es que cualquier onda con un patrón espiral de arrastre transporta siempre el momento angular hacia afuera, independientemente de la naturaleza o de la dirección de propagación de la onda (Larson 1989). Muchas simulaciones numéricas han mostrado la formación de patrones de ondas espirales de arrastre en discos perturbados por mareas, típicamente con una simetría de dos brazos que refleja la simetría de la distorsión por mareas (Sawada et al 1987, R´o˙zyczka y Spruit 1993, Savonije et al 1994, Bate 2000, Makita et al 2000, Blondin 2000). Estas ondas generadas por las mareas a menudo evolucionan hasta convertirse en choques, y la disipación asociada puede entonces reducir permanentemente la energía y el momento angular del disco y provocar un flujo de entrada

(Shu 1976, Spruit et al 1987, Larson 1989, 1990b, Spruit 1991, Boffin 2001). La importancia de las ondas de marea en los discos depende de muchos detalles de la propagación de las ondas y de la disipación, que actualmente no se comprende bien (Lubow y Artymowicz 2000, Bate et al 2002c). Si tales ondas pueden propagarse lo bastante lejos antes de quedar completamente amortiguadas, podrían impulsar un flujo de entrada a través de toda la región en la que se propagan. Las ondas también pueden generarse dentro de un disco por objetos que se forman en el propio disco, como planetas masivos o estrellas compañeras más pequeñas; esos objetos pueden formarse por inestabilidades gravitacionales locales si el disco es lo suficientemente masivo y si el enfriamiento radiativo es importante (Gammie 2001, Boss 2001, 2002). Incluso un objeto con una masa tan pequeña como la de Júpiter puede tener una influencia significativa en la evolución de un disco, extrayendo por marea el momento angular de la parte interna y transfiriéndolo a la parte externa (Goldreich y Tremaine 1982, Lin y Papaloizou 1993,

Goodman y Rafikov (2001), podrían impulsar la evolución de la órbita de disco en una escala de tiempo de 10^6 años (Larson 1989). Dado que el torque de marea entre un objeto así y un disco es proporcional al cuadrado de la masa del objeto, objetos más masivos que Júpiter producirán efectos mucho más fuertes, de modo que planetas más masivos que Júpiter pueden tener efectos importantes en la evolución de los discos. Goodman y Rafikov (2001) han sugerido que el efecto combinado de muchos planetas pequeños también podría proporcionar una viscosidad efectiva para un disco protostelar.

También es posible que varios de los mecanismos descritos anteriormente interactúen de maneras muy complicadas, y que efectos hidrodinámicos, gravitacionales y magnéticos puedan desempeñar algún papel en la evolución del disco. La evolución de los discos protostelares podría ser entonces un proceso complejo y caótico que es difícil de describir con modelos simples. Incluso la física relativamente simple puede conducir rápidamente a un comportamiento caótico si se relajan las suposiciones de simplificación que suelen adoptarse en los modelos teóricos, como se discutirá más adelante en las secciones 6 y 7.

5.3. Evolución estelar temprana

Para una estrella con una masa final del orden de una masa solar, la masa protostelar inicial es menos del 1% de su masa final, por lo que las propiedades y la evolución de la estrella resultante dependen casi por completo del 99% o más de la masa que se adquiere por acreción. Los cálculos de colapso descritos arriba producen una entropía específica inicial mucho más baja para un protostar de la que es típica en estrellas, debido al fuerte enfriamiento radiativo que ocurre en el centro durante el colapso isotérmico, pero la materia que posteriormente es acreída por el protostar se calienta a una entropía específica mucho mayor al pasar por la choque de acreción. Esto genera una configuración que durante un tiempo tiene un mínimo de temperatura central, pero la pequeña región de baja entropía en el centro tiene poca importancia para la estructura del protostar y finalmente desaparece debido al calentamiento radiativo del entorno antes de que la estrella comience a quemar hidrógeno, jugando ningún papel importante en su evolución posterior. Por lo tanto, las approximaciones utilizadas por Stahler et al (1980a, b, 1981) y muchos autores posteriores para estudiar la evolución protostelar, evitando la fase de colapso y comenzando con modelos simples para el protostar acreedor inicial, no introducen errores serios y pueden usarse para calcular las etapas tempranas de la evolución estelar con una precisión razonable, dada solo el conocimiento de la tasa de acreción en función del tiempo.

Cuando una protostar acreedora alcanza una masa de alrededor de 0.2M⊙, la quema de deuterio comienza en el lugar de la temperatura máxima y se convierte en una fuente de calor significativa que evita que la protostar se contraiga a medida que su masa sigue aumentando. Para un rango de suposiciones sobre la historia del proceso de acreción, el radio final cuando la acreción deja de ser importante se predice típicamente en about 4 R⊙ para una estrella de masa 1M⊙ (Stahler et al 1980a, b, Mercer- Smith et al 1984, Stahler 1988, Hartmann et al 1997, Masunaga e Inutsuka 2000). Los cálculos anteriores de Larson (1969, 1972b) y Winkler y Newman (1980a, b) dieron un radio más pequeño de about 2R⊙ porque no incluían la quema de deuterio, pero aparte de esta diferencia en el radio protostelar final, todos estos cálculos muestran una imagen cualitativamente similar para las etapas tempranas de la evolución estelar. Todos muestran que, una vez que la acreción ha dejado de ser importante, una estrella de baja masa recién formada tiene una estructura similar a la de una estrella pre–principal con una envoltura convectiva que se encuentra en la parte inferior o cercana a la parte inferior de la pista de Hayashi en el diagrama Hertzsprung–Russell, un tipo de estructura estudiado por primera vez por Hayashi et al (1962).

Las etapas más tempranas de la evolución estelar han sido revisadas por Hayashi (1966), Bodenheimer (1972), Lada (1991), Stahler y Walter (1993), Stahler (1994), Hartmann (1998) y Palla (1999, 2001, 2002), y solo se resumirán brevemente aquí. A lo largo de casi toda la fase de acreción, una protostar permanece envuelta por polvo en el envoltorio que cae y el sistema solo es observable en longitudes de onda infrarrojas. Al principio, la parte interna más cálida de el

el envoltorio es opaco incluso a longitudes de onda del infrarrojo cercano, y solo la parte exterior más fría irradia libremente hacia el espacio, haciendo que el objeto se observe como una fuente de far-infrarrojo o submilimétrica. A medida que el envoltorio se va quedando sin materia, la región de grosor óptico disminuye de tamaño y el espectro de la radiación emitida se desplaza hacia longitudes de onda más cortas, hasta que finalmente la estrella central empieza a abrirse paso y se observa un espectro compuesto con componentes tanto visibles como infrarrojos. Los observadores han desarrollado un esquema de clasificación sencillo para esta secuencia de etapas de evolución, que consta de las Clases 0, I, II y III; estas designan objetos cuya emisión dominante se da, respectivamente, en longitudes de onda submilimétricas, de far-infrarrojo, de infrarrojo cercano y visibles. La correspondencia con la historia de acreción analizada en la sección 5.1 es aproximadamente la siguiente: la Clase 0 corresponde a una fase inicial de acreción rápida que dura unos pocos múltiplos de 104 años, la Clase I a la fase principal de acreción que dura unos pocos múltiplos de 105 años, la Clase II a la aparición de una estrella T Tauri clásica con un polvo circunestelar significativo, una etapa que dura hasta 106 años, y la Clase III a una «estrella T Tauri de líneas débiles» que ya no tiene ningún material circunestelar significativo. La evidencia disponible sugiere que la tasa de acreción disminuye desde un valor mucho más alto que el de la cifra del modelo estándar para los objetos de Clase 0 hasta un valor mucho más bajo que el de las estrellas T Tauri, que ya no están ganando masa a un ritmo significativo (Hartmann 1998, Hartmann et al 1998, Andr´e et al 1999, 2000).

Los modelos descritos arriba predicen que las estrellas recién formadas de masa baja o moderada tienen radios similares cuando la acreción deja de ser importante; el radio protostelar final aumenta solo modestamente con la masa. Por lo tanto, las estrellas recién formadas deberían aparecer primero a lo largo de un lugar geométrico de radio casi constante en el diagrama de Hertzsprung–Russell. Stahler (1983) llamó a este lugar geométrico la «birthline» (línea de nacimiento), indicando el hecho de que es el lugar a lo largo del cual se predice que las estrellas hacen su primera aparición visible después de emerger de sus nubes de nacimiento. (Un lugar similar se había derivado antes con radios aproximadamente a un factor de 2 menores por la omisión de la quema de deuterio, según Larson (1972b).) Después de aparecer en la birthline, las estrellas se contraen durante unos pocos decenas de millones de años hasta que en sus centros se vuelven lo bastante calientes como para quemar hidrógeno y asentarse en la fase de «secuencia principal», de larga duración, de la evolución. La mayoría de las estrellas jóvenes observadas tienen radios menores que el de la birthline, como se esperaba, y sus propiedades básicas parecen estar, en general, bien explicadas por modelos convencionales de la evolución estelar temprana. Estos modelos se han usado para derivar la distribución en masa y edad de las estrellas recién formadas en diferentes regiones de formación estelar, y un resultado importante, ya mencionado en la sección 2, es que el intervalo de edades de las estrellas recién formadas asociadas con cada nube de formación estelar es pequeño; típicamente, solo unos pocos millones de años, lo que muestra que las nubes de formación estelar son de corta duración y que la formación estelar es un proceso rápido.

Aunque los modelos descritos arriba pueden explicar de forma satisfactoria las características más básicas de la evolución estelar temprana, las observaciones han revelado algunas propiedades inesperadas de las estrellas jóvenes que no fueron predichas por ninguno de los modelos. Una es que la mayoría de las estrellas recién formadas o protostrellas muestran evidencia de la presencia de chorros (outflows) que pueden ser muy energéticos e incluso pueden dominar las propiedades observadas de estos objetos jóvenes, siendo mucho más evidentes que cualquier signo de caída (infall) o acreción (Edwards et al 1993, Eisl¨offel et al 2000). Los chorros bipolares tipo chorro pueden proporcionar la primera señal de que se ha formado una protostrella en acreción en un núcleo de nube preestelar, ya que aparecen muy temprano durante los primeros 104 años de evolución, cuando una protostrella todavía está fuertemente oscurecida (Reipurth 1991, Fukui et al 1993). Se cree que la fuente de energía de estos chorros es la energía gravitacional de la materia que acreta una protostrella central, y se cree que su colimación está causada por un campo magnético helicoidal acoplado ya sea a la parte interna de un disco circunestelar o a la propia protostrella central. Parece casi seguro que tanto la rotación como los campos magnéticos están implicados en el origen de los chorros bipolares, aunque los diversos modelos propuestos difieren considerablemente en sus detalles (K¨onigl and Ruden 1993, K¨onigl and Pudritz 2000, Shu et al 2000, Tomisaka 2002).

Otra característica de la evolución estelar temprana que no se predijo es que las estrellas recién formadas a menudo muestran una fuerte variabilidad en la luminosidad que puede reflejar, al menos en parte, la variabilidad del proceso de acreción (Hartmann et al 1993). La actividad de chorros también es variable, y los chorros parecen emitirse por ráfagas; es posible, pero no establecido actualmente, que su producción esté asociada con aumentos de luminosidad estelar, los ejemplos más extremos de los cuales son los estallidos 'FU Orionis' (Herbig 1977, Hartmann y Kenyon 1996, Herbig et al 2003). Las observaciones muestran claramente, por lo tanto, que aunque tengamos en mano los elementos básicos de una comprensión teórica de la evolución estelar temprana, la formación de estrellas es un proceso más complejo y caótico que cualquiera de los modelos que se han discutido hasta ahora. Una razón de la mayor complejidad es casi con toda seguridad que la mayoría de las estrellas no se forman aisladas, sino en sistemas binarios o múltiples donde las interacciones pueden desempeñar un papel importante, como se discutirá más adelante en la sección 6.

5.4. Acreción y masas estelares

Si las estrellas adquieren la mayor parte de su masa por acreción, entonces comprender el origen de las masas estelares requiere comprender con más detalle la historia del propio proceso de acreción y qué lo termina. En los cálculos de colapso esferoidal descritos arriba, la región que colapsa está limitada en tamaño y masa, y toda su masa finalmente cae en la protostrella central. Se espera que la mayor parte de esta masa termine en una estrella central o en un sistema binario incluso si el momento angular es importante y se forma un disco, porque si demasiada masa va a un disco circunestelar, los efectos de la auto-gravedad en el disco se volverán importantes y ya sea redistribuirán el momento angular hasta que la mayor parte de la masa esté en una estrella central (Larson 1984, Bodenheimer 1995, Stahler 2000) o hará que el disco se fragmente en un sistema binario o múltiple. Si un núcleo de nube está parcialmente soportado por un campo magnético, sus capas externas pueden conservar cierto soporte magnético incluso después de que la parte interna haya colapsado, y esto puede reducir la eficiencia con la que la materia se condensa en una estrella central (Mouschovias 1990). Sin embargo, en modelos en los que se eligen los parámetros para lograr la mejor consistencia con las observaciones (Ciolek y Basu 2000, 2001), los campos magnéticos juegan un papel menos dominante que en algunos modelos anteriores y pueden ser menos importantes para reducir la eficiencia de la formación de estrellas, aunque aún no se han hecho predicciones cuantitativas.

Reales núcleos de nube prestellares, en cualquier caso, no están claramente delimitados, sino que se fusionan suavemente con su entorno, y la parte de un núcleo de nube que finalmente se transformará en una estrella también puede no estar muy bien definida. Algunos estudios de los perfiles de densidad radial de los núcleos de nube prestellares han sugerido que la densidad cae lo suficientemente rápido en el borde como para que el tamaño y la masa de un núcleo puedan definirse razonablemente bien (Motte et al 1998, André et al 2000, 2003, Ward-Thompson 2002). Motte et al (1998) y Motte y André (2001a) encontraron que cuando las masas de los núcleos se miden de esta manera, su distribución de masas se asemeja al IMF estelar, y en base a esto sugirieron que estos núcleos representan progenitores estelares directos que se colapsan en estrellas con masas similares. Otros autores, usando técnicas diferentes para medir las masas de los núcleos, han encontrado resultados cualitativamente similares pero masas de núcleo que son sistemáticamente más grandes por un factor de 2 o 3 (Johnstone et al 2000, 2001). Esturias anteriores de los 'núcleos de amoníaco' en muchas nubes formadoras de estrellas también habían sugerido que estos núcleos podrían identificarse como precursores estelares directos con masas similares a las de las estrellas que se forman en ellos (Myers 1985, Lada et al 1993), aunque en este caso es posible que la molécula de amoníaco no indague toda la masa presente. En conjunto, parece que los núcleos de nube prestellares pueden identificarse en los que una fracción significativa de la masa termina en estrellas, aunque todavía existen incertidumbres cuantitativas considerables. En la medida en que las masas estelares se derivan directamente de las masas de estos núcleos de nube prestellares, los procesos de fragmentación de la nube discutidos en la sección 3 contribuirán a determinar las masas estelares a través de escalas de fragmentación como la masa de Jeans; el hecho de que la masa de Jeans en

las regiones más densas suele estar del orden de una masa solar; esto puede ayudar a explicar por qué una masa estelar típica también es de este orden, o ligeramente menor.

El “modelo estándar” basado en suponer un SIS de equilibrio para el estado inicial no proporciona directamente ninguna base para predecir las masas estelares, ya que el SIS es una configuración sin escala y la tasa de acreción resultante permanece constante indefinidamente. En este caso, es necesario suponer que otros efectos físicos terminan eventualmente el proceso de acreción, y por lo general se ha asumido que esto se hace mediante flujos (outflows) de las protoestrellas, posiblemente desencadenados por el inicio de la combustión del deuterio en una protoestrella en acreción (Shu et al 1987, 1993, 1999). Los modelos que invocan flujos para terminar el proceso de acreción y con ello explicar el origen de las masas estelares han sido desarrollados por varios autores, incluyendo Nakano et al (1995) y Adams and Fatuzzo (1996), y han sido revisados por Meyer et al (2000). Estos modelos tienden a contener muchas suposiciones y parámetros, lo que vuelve incierto el papel de los flujos en la determinación de las masas estelares. Es plausible que los flujos ayuden a dispersar las envolturas protoestelares y, con ello, limiten la cantidad de materia acrecionada por una protoestrella, y de hecho existe evidencia de la dispersión del material de la nube por flujos (p. ej., Arce and Goodman (2002)); sin embargo, el hecho de que los flujos tiendan a estar fuertemente colimados sugiere que la mayor parte de la materia en las envolturas protoestelares podría no verse muy afectada por ellos. En la medida en que los flujos sí desempeñen un papel, podrían ser uno de varios factores, junto con la rotación y los campos magnéticos, que tienden a reducir la eficiencia de la formación estelar. Si las masas estelares están determinadas por varios factores que varían de manera independiente y aleatoria, el espectro resultante de masas estelares podría acercarse a una forma lognormal (Zinnecker 1984, Adams and Fatuzzo 1996), y dicha forma podría proporcionar un ajuste razonable a la función de masas observada de estrellas de baja masa (Miller and Scalo 1979, Scalo 1986, 1998, Meyer et al 2000, Kroupa 2001, 2002). Si una masa estelar típica es varias veces menor que la masa típica de un núcleo preestelar, como sugieren algunas de las observaciones discutidas arriba, entonces factores variables de eficiencia dependientes de diversos mecanismos podrían desplazar y ampliar el espectro de masas estelares y ayudar a explicar su forma aproximadamente lognormal en bajas masas. En este caso, las propiedades de la nube molecular podrían determinar el orden de magnitud de las masas estelares mediante escalas de masa como la masa de Jeans, mientras que otros efectos, incluyendo la rotación, los campos magnéticos y los flujos, podrían contribuir en distintos grados a determinar la forma detallada del IMF.

6. Formación de sistemas binarios

6.1. El problema del momento angular

Como se ha reconocido desde hace mucho tiempo, la cantidad de momento angular en un núcleo típico de nube que forma estrellas es varios órdenes de magnitud demasiado grande para estar contenida en una sola estrella, incluso cuando rota a la velocidad de ruptura; este es el clásico “problema del momento angular” de la formación estelar (Mestel y Spitzer 1956, Mestel 1965a, b, Spitzer 1968, Bodenheimer 1978, 1995). El problema del momento angular permanece pese al hecho de que los núcleos de nubes que forman estrellas rotan más lentamente de lo que se esperaría si se hubieran formado a partir de gas de baja densidad con conservación del momento angular (Goodman et al 1993); esta rotación lenta puede explicarse plausiblemente como consecuencia del frenado magnético que actúa durante las primeras fases de baja densidad de la evolución de la nube, cuando los campos magnéticos aún están fuertemente acoplados al gas (Mestel 1965a, b, Mouschovias 1977, 1991). Sin embargo, se predice que los campos magnéticos se desacoplan del gas mediante difusión ambipolar mucho antes de que se alcancen densidades estelares, y entonces se espera que el momentoangular se conserve aproximadamente durante las etapas posteriores del colapso (Basu y Mouschovias 1995a, b, Basu 1997, Mouschovias y Ciolek 1999). Las observaciones de núcleos de nubes en colapso confirman que el momento angular se conserva aproximadamente en escalas menores que unas pocas centésimas de un pársec (Ohashi et al 1997, Ohashi 1999, Myers et al 2000, Belloche et al 2002). Por lo tanto

una parte importante del problema del momento angular sigue sin resolver, ya que el momento angular típico observado de los núcleos de nubes prelunares es todavía tres órdenes de magnitud mayor que la cantidad máxima que puede contener una sola estrella (Bodenheimer 1995).

En principio, hay dos formas de deshacerse de este exceso de momento angular: (1) podría trasladarse a material difuso periférico, por ejemplo mediante procesos de transporte viscoso en un disco de acreción protostellar, permitiendo así que la mayor parte de la masa sea acreída por una estrella central, o (2) gran parte del momento angular inicial podría convertirse en las órbitas de las estrellas en un sistema binario o múltiple. Como se señaló en la sección 5.2 y fue discutido por Larson (2002), los procesos de transporte en los discos no ofrecen claramente una solución al problema del momento angular porque no se ha identificado todavía un mecanismo de transporte adecuado, y porque incluso si se identificara tal mecanismo, un disco residual debería expandirse a un radio muy grande para absorber todo el momento angular, y esto haría que el tiempo de acreción fuera más largo que las edades inferidas de las estrellas jóvenes. La posibilidad alternativa, que también se ha reconocido durante mucho tiempo, es que el colapso de un núcleo de nube prelunar normalmente produce un sistema binario o múltiple y que gran parte del momento angular inicial va a las órbitas de las estrellas en dicho sistema (Mestel y Spitzer 1956, Larson 1972a, Mouschovias 1977, Bodenheimer 1978). Las observaciones muestran que la gran mayoría de las estrellas efectivamente se forman en sistemas binarios o múltiples (Heintz 1969, Abt 1983, Duquennoy y Mayor 1991, Mathieu 1994, Looney et al 2000, Zinnecker y Mathieu 2001); dado que el momento angular de un núcleo típico de nube es comparable al de un binario amplio (Bodenheimer et al 1993, Bodenheimer 1995, Simon et al 1995), es plausible que al menos los binarios más amplios se formen directamente por la fragmentación de núcleos de nube que rotan. Incluso la minoría de estrellas que se observa que son simples pueden explicarse si las estrellas normalmente se forman en sistemas triples inestables que decaen en un binario y una estrella simple (Larson 1972a, Reipurth 2000); este escenario simple sería consistente con el hecho observado de que alrededor de dos tercios de todas las estrellas están en sistemas binarios, mientras que cerca de un tercio son simples.

6.2. Formación de sistemas binarios y múltiples

Mucho trabajo teórico y numérico ha sugerido que la formación de sistemas binarios o múltiples es el resultado habitual del colapso con rotación, mientras que la formación de estrellas simples ocurre solo en casos especiales (Larson 1978, Boss 1990, 1993a, b, Burkert et al 1997, Bonnell 1999, Bodenheimer et al 1993, 2000, Zinnecker y Mathieu 2001, Sigalotti y Klapp 2001, Bate et al 2002a, b, 2003). En muchos casos, un núcleo de nube con rotación significativa puede fragmentarse durante la fase isoterma del colapso y formar directamente un binario o sistema múltiple. Un estudio sistemático de este problema por Tsuribe e Inutsuka (1999a, b) concluye que la ocurrencia de fragmentación durante el colapso isoterma depende principalmente de la relación inicial entre la energía térmica y la gravitatoria, que está relacionada con el número de masas de Jeans presentes, y solo secundariamente de la tasa de rotación; se predice fragmentación si esta relación es inferior a aproximadamente 0.5. Si el colapso continúa en una fase adiabática con un núcleo opaco y se forma una configuración rotatoria aplanada, como un disco o barra, la mayor parte de la masa inicial se acomodará en esa configuración aplanada y se volverá inestable a la fragmentación a menos que exista un transporte outward eficiente del momento angular. Una exploración extensa de este problema por Matsumoto y Hanawa (2003) muestra que, en un amplio rango de casos, el resultado final es la formación de un sistema binario o múltiple, que puede ocurrir por la formación y desintegración de una configuración en anillo o barra, así como por la fragmentación de un disco.

Si se forma una estrella central de considerable masa con un disco residual de solo masa modesta, el resultado final es menos claro, pero simulaciones recientes que incluyen un tratamiento detallado del enfriamiento radiativo muestran que incluso en un disco de masa modesta, puede ocurrir fragmentación y conducir a la formación de un objeto acompañante más pequeño, como un planeta masivo o una estrella pequeña.

(Boss 2001, 2002, Rice et al 2003). Si la colapso comienza con configuraciones iniciales alejadas de la simetría axial, por ejemplo si la configuración inicial es filamentaria, o si un núcleo de nube colapsante es perturbado por interacciones con otros núcleos en una nube en formación que forma un grupo o cúmulo, la formación de un sistema binario o múltiple es aún más probable que ocurra (Bonnell 1999, Bodenheimer et al 2000, Whitworth 2001). En la simulación más detallada y realista del colapso y fragmentación de nubes realizada hasta ahora, que modela la formación de un pequeño grupo de estrellas en una nube turbulenta y colapsante filamentaria (Bate et al 2002a, b, 2003), la mayoría de las estrellas se forman en varios subgrupos, y dentro de estos grupos se forman numerosos sistemas binarios y múltiples; de hecho, la dinámica de estos grupos es altamente compleja y caótica, y los sistemas binarios y múltiples se forman y se desorganizan continuamente. Los discos circumestelares también se forman y se desorganizan continuamente, y aunque parecen bastante ubicuos, a menudo pueden tener una existencia transitoria antes de fragmentarse o desorganizarse por interacciones.

Los sistemas binarios observados muestran una gran dispersión en sus propiedades, y no tienen valores fuertemente preferidos para parámetros como separación y excentricidad; esta amplia dispersión observada sugiere en sí misma un proceso de formación muy dinámico y caótico (Larson 2001). Aunque los binarios más anchos podrían formarse plausiblemente directamente por la fragmentación de núcleos de nube en rotación, el gran rango de separaciones de binarios hacia valores más pequeños implica que deben involucrarse procesos adicionales en la formación de los binarios más cercanos; estos procesos deben tener un elemento estocástico para explicar la gran dispersión en las separaciones, y también un elemento disispositivo para reducir la energía media y el momento angular de los binarios formándose típicamente (Larson 1997, 2001, Heacox 1998, 2000). Las interacciones puramente estelar-dinámicas en grupos y sistemas múltiples pueden explicar parte de la dispersión observada en las propiedades de los binarios, pero no pueden explicar los sistemas binarios más cercanos observados (Sterzik y Durisen 1998, 1999, Kroupa y Burkert 2001). La simulación detallada del colapso y fragmentación de nubes por Bate et al (2002a, b, 2003) produce muchos sistemas binarios cercanos con separaciones más pequeñas de lo que se predice con argumentos simples basados en la conservación del momento angular, y Bate et al (2002b) concluyen que tres mecanismos distintos intervienen en la formación de estos binarios cercanos: (1) la acreción continua de gas por un binario en formación, que puede reducir su órbita en un factor grande si el gas acrecido tiene un momento angular específico menor que el binario, como suele ser el caso; (2) la pérdida de momento angular de un binario en formación debido a la interacción tidal con gas circumbinario, por ejemplo con gas en un disco circumbinario; y (3) interacciones dinámicas en sistemas múltiples en formación que tienden a extraer el momento angular de los pares binarios más cercanos. Claramente, muchos procesos complejos pueden estar involucrados en la formación de sistemas binarios y múltiples, y se necesitan simulaciones a gran escala para abordar este problema de manera sistemática y hacer predicciones estadísticas que puedan compararse con las observaciones.

6.3. El papel de las interacciones de marea

Si la mayoría de las estrellas se forman en sistemas binarios o múltiples, las interacciones gravitacionales entre las protoestrellas que orbitan y el gas residual desempeñarán un papel importante en redistribuir el momento angular en el sistema. Las interacciones de marea, por ejemplo, pueden redistribuir el momento angular de varias maneras: (1) el momento angular puede extraerse de un disco circumestelar por interacción de marea con una estrella compañera en un sistema binario o múltiple; (2) un objeto que se forma en un disco circumestelar, como un planeta gigante o una pequeña estrella compañera, puede extraer por marea el momento angular de la parte interna del disco y transferirlo a la parte externa; o (3) un sistema binario en formación puede perder el momento angular orbital por interacción con el material circundante, por ejemplo con la materia en un disco circumbinario.

Si cada protestel de acreción en un sistema binario en formación tiene su propio disco circumestelar, como podría esperarse y como ocurre en simulaciones numéricas (Bate y Bonnell 1997, Bate 2000),

el efecto perturbador por marea de la estrella compañera sobre cada disco produce un torque gravitatorio que extrae el momento angular del disco y lo transfiere a la órbita binaria (Bate 2000, Lubowand Artymowicz 2000, Nelson 2000). La transferencia de momento angular del disco a la órbita puede impulsar la acreción continua desde cada disco hacia su protoestrella central, y esto puede ser un mecanismo importante para impulsar la acreción desde discos hacia estrellas en formación (Larson 2002). Una perturbación por marea genera una perturbación espiral de dos brazos en un disco que se propaga hacia adentro como una onda acústica, y dicha onda puede transportar el momento angular hacia afuera en el disco, posiblemente en conjunción con otros mecanismos como se analizó en la sección 5.2. En un sistema binario, las interacciones por marea tenderán a ser autorreguladas porque, si se elimina demasiado poco momento angular de un disco circunestelar, el disco se expandirá hacia la compañera a medida que gana materia, aumentando la intensidad de la interacción; inversamente, si se elimina demasiado momento angular, el disco se contraerá y el efecto de marea se debilitará. Las simulaciones numéricas muestran que los discos circunestelares en un sistema binario en formación se estabilizan en un estado cuasiestacionario en el que el momento angular se transfiere continuamente desde los discos a la órbita binaria (Bate y Bonnell 1997, Bate 2000), aunque el transporte interno de momento angular dentro de los discos no se modela con precisión en estas simulaciones y puede deberse en parte a una viscosidad artificial. Los mecanismos de transporte por marea pueden tener una importancia bastante general en astrofísica y pueden impulsar flujos de acreción en muchos tipos de sistemas binarios que contienen discos (Blondin 2000, Menou 2000, Matsuda et al 2000, Boffin 2001).

Si la órbita de un sistema binario en formación es excéntrica, como ocurre en la mayoría de los binarios, el efecto de marea dependerá del tiempo y producirá fuertes perturbaciones en cada paso por el periastro (Bonnell y Bastien 1992), posiblemente causando episodios de acreción rápida sobre una o ambas estrellas. Para estrellas que se forman en sistemas múltiples o cúmulos, las interacciones entre protoestrellas pueden ser incluso más violentas y caóticas y pueden causar que los discos circunestelares se alteren severamente o incluso se desintegren (Heller 1995, Bate et al 2003). En tales situaciones, las tasas de acreción de protoestrellas variarán fuertemente con el tiempo, independientemente de los mecanismos detallados involucrados, y las protoestrellas pueden ganar gran parte de su masa en eventos o episodios discretos. Algunas evidencias sugieren que las tasas de acreción de protoestrellas son efectivamente altamente variables y que gran parte de la acreción puede ocurrir en estallidos. Las luminosidades observadas de muchas protoestrellas son más bajas que las predichas para modelos con acreción estable, y esto puede entenderse si la mayor parte de la acreción ocurre en estallidos cortos (Kenyon y Hartmann 1995, Calvet et al 2000). Los flujos tipo chorro de Herbig–Haro, que se cree que están impulsados por acreción rápida sobre estrellas en formación en una etapa temprana de la evolución, son claramente episódicos o pulsados, y esto sugiere que el proceso de acreción en sí es episódico (Reipurth 2000, 2001). Es destacable que con frecuencia se encuentran fuentes de chorros que tienen compañeras estelares cercanas: al menos el 85% de las fuentes de chorros son miembros de sistemas binarios o triples, que es la mayor frecuencia binaria hallada hasta ahora entre objetos estelares jóvenes (Reipurth 2000, 2001). Este hecho sugiere fuertemente que existe una conexión causal entre la presencia de una compañera cercana y el lanzamiento de un chorro, como cabría esperar si las interacciones por marea fueran responsables de los episodios de acreción rápida que generan los chorros (Reipurth 2001, Larson 2001, 2002).

Los mismos estallidos de acreción rápida que producen los chorros también podrían ser responsables de las erupciones de ‘FU Orionis’ que se observan en algunas estrellas recién formadas; también se piensa que estas erupciones son causadas por episodios de acreción rápida (Dopita 1978, Reipurth 1989, 2000, Hartmann y Kenyon 1996). La posibilidad de que el fenómeno de FU Orionis sea causado por interacciones por marea en sistemas binarios muy excéntricos fue sugerida por primera vez por Toomre en 1985 (comunicación privada, citada por Kenyon et al (1988) y Hartmann y Kenyon (1996)), y está respaldada por las simulaciones numéricas de Bonnell y Bastien (1992), que muestran estallidos de acreción rápida desencadenados por interacciones por marea en un sistema binario en formación. Sin embargo, la naturaleza de la propia erupción aún debe aclararse; la idea de que se deba a la rápida

emate de un disco de acreción autoiluminado que ha sido cuestionada por Herbig et al (2003), quienes argumentan que no hay evidencia espectroscópica clara de que la radiación observada de objetos FU Ori provenga de discos, y sugieren que estos objetos se interpretan mejor como estrellas de rápida rotación cuyas capas externas han sido calentadas y expandidas por algún disturbio dinámico, como sugirió Larson (1980). Una fuente de tal disturbio podría ser un episodio de acreción rápida desde un disco, posiblemente inducido por una interacción tidal con una estrella compañera como se sugirió arriba; esto es tal vez más plausible que la inestabilidad rotacional originalmente sugerida por Larson (1980). Si se pudiera establecer una conexión causal entre interacciones protostelares, estallidos FU Ori y jets Herbig–Haro, esto proporcionaría una fuerte evidencia de que las interacciones gravitatorias juegan un papel central en el proceso de formación estelar.

6.4. Implicaciones para la formación de planetas

Si las interacciones protostelares juegan un papel importante en la formación estelar, esto tendrá, claramente, importantes consecuencias para la formación de planetas también. Discos quiescentes como la “ nebulosa solar ” en la que se cree que se formó nuestro propio sistema planetario pueden no ser tan comunes como se ha supuesto, y los discos formadores de planetas a menudo pueden verse perturbados por interacciones con estrellas compañeras en sistemas estelares en formación. Incluso nuestro propio sistema solar puede haber experimentado perturbaciones significativas al principio de su historia, como sugiere el hecho de que el plano fundamental de nuestro sistema planetario está inclinado 8˚ con respecto al plano ecuatorial del Sol; este giro podría haber sido causado plausiblemente por un encuentro con otra estrella en un joven sistema múltiple o cúmulo (Herbig y Terndrup 1986, Heller 1993). Si casi todas las estrellas se forman en sistemas múltiples, las estrellas simples con discos pueden originarse principalmente por eyección de dichos sistemas, como de hecho ocurre en la simulación detallada de la formación de cúmulos por Bate et al (2003). Nuestro propio sistema planetario podría entonces representar solo un caso particular algo accidental y podría no ser típico, ya que los procesos caóticos de formación estelar pueden producir una gran dispersión en las propiedades de los discos formadores de planetas.

Otra consecuencia de una imagen dinámica y caótica de la formación estelar en la que los discos circumestelares suelen verse perturbados por interacciones es que choques generados por tales disturbios pueden producir eventos de calentamiento transitorios que podrían explicar las inclusiones de alta temperatura observadas en meteoritos. Los condritos, por ejemplo, muestran evidencia de eventos de calentamiento cortos y recurrentes que alcanzan temperaturas del orden de 2000 K (Jones et al 2000). Las ondas de choque en discos protostelares con velocidades de varios km s^{-1} podrían producir temperaturas del orden requerido para los cortos periodos requeridos, y así podrían proporcionar un mecanismo de calentamiento viable (Connolly y Love 1998, Jones et al 2000, Desch y Connolly 2002, Susa y Nakamoto 2002). Choques de esta intensidad podrían plausiblemente ser producidos por interacciones tidales en sistemas formándose de estrellas, como las frecuentes interacciones observadas en la simulación de la formación de cúmulos por Bate et al (2003). Los chondrules en meteoritos podrían entonces aportar evidencia de una historia temprana violenta de nuestro sistema solar.

7. Formación de estrellas masivas y cúmulos

Las secciones anteriores se han ocupado principalmente de la formación de estrellas de baja e intermedia masa, es decir, estrellas con masas de hasta unas 10 masas solares. La formación de estrellas con masas mayores implica claramente procesos más complejos y es menos entendida, tanto observationalmente como teóricamente; revisiones sobre este tema han sido dadas por Evans (1999), Garay y Lizano (1999), Stahler et al (2000) y Crowther (2002). Una diferencia entre la formación de estrellas masivas y la de estrellas de baja masa es que las estrellas más masivas tienen

masas que son mucho mayores que la masa de Jeans en los núcleos de nubes en los que se forman; aunque estos núcleos más masivos tienen temperaturas más altas que los más pequeños en los que se forman las estrellas de baja masa, también tienen densidades mucho mayores, y el resultado es que la masa de Jeans no es muy diferente de la de los núcleos de baja masa. Así, se podría esperar que los grandes núcleos de nubes en los que se forman las estrellas masivas contengan muchas acumulaciones pequeñas ligadas, como de hecho lo sugiere parte de la evidencia (Evans 1999, Molinari et al 2002); por lo tanto, estos núcleos podrían formar grupos o cúmulos de estrellas en lugar de estrellas individuales o sistemas binarios. Además, todos los núcleos de nubes más masivos contienen movimientos turbulentos internos supersónicos que generarán grandes fluctuaciones de densidad y una subestructura con grumos, incluso si no había nada de eso presente inicialmente, sugiriendo nuevamente que las estrellas masivas pueden formarse solo en grupos o cúmulos (Larson 1981).

Una segunda diferencia importante es que la intensa radiación emitida por una protoestrella masiva en acreción puede producir efectos de retroalimentación sobre el envoltorio que cae, que limitan o impiden la acreción continua; por ejemplo, mediante los efectos del calentamiento radiativo, la presión de radiación o la ionización sobre el envoltorio (Larson y Starrfield 1971). El más importante de estos efectos de retroalimentación puede ser la presión de radiación, y cálculos detallados han encontrado que la fuerza ejercida por la presión de radiación en un envoltorio esférico que cae puede superar la fuerza de la gravedad cuando la masa protoestelar excede aproximadamente 10M⊙ (Kahn 1974, Yorke and Kr¨ugel 1977, Wolfire and Cassinelli 1987). Como resultado, los modelos que asumen una caída esférica podrían no poder explicar la formación de estrellas con masas mucho mayores que 10M⊙, aunque pueden ser suficientes para estrellas de hasta esta masa (Stahler et al 2000). Si, en cambio, la materia se acreta desde un disco circumestelar, una protoestrella puede ser capaz de acumular una masa mayor antes de que la presión de radiación termine la acreción (Nakano 1989, Jijina and Adams 1996); un cálculo detallado deYorke y Sonnhalter (2002) de colapso con rotación que incorpora la presión de radiación y la formación de un disco viscoso muestra que, en este tipo de modelo, la masa de una protoestrella en acreción puede alcanzar 30M⊙ o más, aunque el proceso de formación estelar sigue siendo muy poco eficiente y la mayor parte de la masa inicial, e incluso la mayor parte del disco, finalmente se dispersa por la presión de radiación. Por lo tanto, parece que hacen falta modelos aún más complejos para dar cuenta de la formación de las estrellas más masivas.

7.1. Evidencia observacional

Debido a que las regiones de formación de estrellas masivas son más complejas en estructura y también más distantes que las regiones de formación de estrellas de baja masa, bien estudiadas, es más difícil estudiar su estructura en detalle e identificar unidades individuales de formación estelar (Bally 2002, Evans et al 2002); estos problemas se ven agravados por la química más compleja de estas regiones (Langer et al 2000) y por su dinámica compleja, que a menudo incluye múltiples eyecciones. Las densidades y las temperaturas de los núcleos de nubes formadores de estrellas masivas son ambas considerablemente más altas que las de los núcleos de baja masa, y pueden tener densidades superiores a 107 cm−3 y temperaturas superiores a 100K en algunas ubicaciones (Garay y Lizano 1999, Evans 1999); sin embargo, no está claro si el gas con estas propiedades observadas es presestelar o si ya ha sido comprimido y calentado sustancialmente por la actividad previa de formación estelar (Bally 2002, Evans et al 2002). Por lo tanto, la evidencia más útil sobre cómo se forman las estrellas masivas puede ser el registro fósil proporcionado por las propiedades de las estrellas masivas y los sistemas estelares recién formados. Las jóvenes estrellas masivas casi siempre se encuentran en cúmulos o asociaciones (Blaauw 1964, 1991, Clarke et al 2000), que a menudo tienen una estructura jerárquica y contienen subgrupos (Elmegreen et al 2000, Testi et al 2000); la masa de la estrella más masiva en cada subgrupo o cúmulo tiende a aumentar sistemáticamente con la masa del cúmulo (Larson 1982, 2003, Garay and Lizano 1999, Testi et al 1999, 2001). Las estrellas más masivas suelen estar ubicadas de manera central en los cúmulos en los que se forman (Larson 1982, Zinnecker et al 1993, Hillenbrand and Hartmann 1998), y esto implica que estas estrellas debieron formarse cerca del centro del cúmulo, sugiriendo que los procesos de acumulación

han desempeñado un papel importante en su formación (Larson 1982, Bonnell y Davies 1998). Las estrellas más masivas también presentan una frecuencia inusualmente alta de compañeros cercanos en sistemas binarios o múltiples, y estos compañeros son a menudo objetos masivos (Stahler et al 2000, Preibisch et al 2001, Garcia y Mermilliod 2001). La evidencia indica claramente que las estrellas masivas se forman en entornos excepcionalmente densos y complejos, típicamente en los centros de las cúmulos y en estrecha proximidad a otras estrellas que también suelen ser masivas.

7.2. Posibles procesos de formación

Varios autores han sugerido que la formación de estrellas masivas se puede modelar con una extensión adecuada del modelo estándar para la formación de estrellas de baja masa, que fue desarrollado por Shu et al (1987, 1993, 1999) y que se discutió en las secciones 4 y 5 (Caselli y Myers 1995, Garay y Lizano 1999, Maeder y Behrend 2002, McKee y Tan 2003). En apoyo de esta posibilidad, Garay y Lizano (1999) y Garay et al (2003) han señalado que hay evidencia que sugiere que los discos y los flujos de salida juegan un papel similar en la formación de estrellas masivas como lo hacen en la formación de estrellas de baja masa, aunque la existencia de discos circumestelares es menos establecida para las estrellas masivas que para las de baja masa. Estos autores también señalan que si la densidad de gas ambiente y, por tanto, la tasa de acreción son varios órdenes de magnitud más altas para protostars masivos que para protostars de baja masa, como sugiere la evidencia, entonces la presión de inercia del flujo entrante podría superar la presión de radiación en el envoltorio que cae y permitir que la acreción continúe incluso para objetos luminosos (Wolfire y Cassinelli 1987, McKee y Tan 2003).

Por otro lado, el hecho de que las estrellas masivas tienden a formarse cerca de los centros de cúmulos densos con muchos compañeros cercanos sugiere que las interacciones protostelares pueden desempeñar un papel particularmente importante en la formación de estrellas masivas y pueden ayudar a impulsar las altas tasas de acreción de masa requeridas (Larson 1982, 1999, 2002, Stahler et al 2000). Un tipo extremo de interacción que puede ocurrir en un entorno suficientemente denso es la colisión y fusión protostelar directa, y se ha sugerido que tales fusiones juegan un papel importante en la construcción de las estrellas más masivas (Bonnell et al 1998, Bonnell 2002). Las fusiones serían claramente la forma más eficiente de superar la presión de radiación y otros efectos de retroalimentación, y también podrían ayudar a explicar la alta frecuencia de compañeros cercanos de las estrellas masivas como resultado de fusiones fallidas (Zinnecker y Bate 2002). Aunque se requieren densidades extremadamente altas, a veces deben ocurrir fusiones porque se observan algunos sistemas binarios que contienen estrellas que están casi en contacto; si la naturaleza puede hacer estrellas que están casi en contacto, seguramente también puede hacer algunas que se acerquen aún más y se fusionen. Dados los dos hipótesis aparentemente en competencia, se ha debatido si las estrellas masivas se forman por ‘acreción’ o por ‘fusiones’ (Crowther 2002), pero la dicotomía implícita entre acreción y fusiones casi con seguridad está sobredimensionada, y probablemente ambos tipos de procesos juegan un papel en la formación de estrellas masivas.

Importante progreso ha surgido de simulaciones de la formación de estrellas con una amplia gama de masas en cúmulos de estrellas en formación (Klessen y Burkert 2001, Bonnell y Bate 2002, Bate et al 2003, Bonnell et al 2003). En estas simulaciones, la mayoría de las estrellas se forman en subgrupos en los nodos de una red filamentaria, una característica que parece ser un resultado genérico del colapso gravitacional a escalas mucho mayores que la longitud de Jeans (ver también Klein et al (2001), Balsara et al (2001)), y estos subgrupos finalmente se fusionan en un único y gran cúmulo. Se construye un espectro de masas protostelares a medida que protostars en diferentes entornos acrecen masa a diferentes tasas, las estrellas más masivas formándose por procesos de acreción rápida en carrera en los entornos más densos y en los subgrupos más grandes (Bonnell et al 1997). En la simulación de Bonnell et al (2003) de la formación de un cúmulo de unas 400 objetos en una nube que colapsa isótropamente,

el objeto más masivo finalmente alcanza una masa de alrededor de 27$M_\odot$, mientras que en la simulación

de Bonnell y Bate (2002) de un cúmulo de 1000 protoestrellas en acreción que adquieren masa tanto por acreción como por fusiones, el objeto más masivo alcanza una masa de aproximadamente 50M☉, o 100 veces la masa de un objeto típico. Debido a que la tasa de acreción aumenta con la masa del objeto en acreción y con la densidad ambiental, que también aumenta con el tiempo a medida que los subgrupos se condensan y se fusionan, los objetos más masivos tienden a experimentar un crecimiento desbocado en masa.

El objeto más masivo en la simulación de Bonnell y Bate (2002) se forma en un núcleo compacto central del cúmulo, que experimenta un aumento desbocado de la densidad debido a interacciones disipativas (Larson 1990a), un resultado algo análogo al crecimiento desbocado de una singularidad central en una esfera isotérmica en colapso (sección 4.2). Este objeto más masivo adquiere aproximadamente la mitad de su masa final por acreción y la otra mitad por fusiones, aunque la importancia de las fusiones puede estar algo exagerada en esta simulación por una sección eficaz de fusión artificialmente grande. Las fusiones ocurren típicamente en sistemas binarios cercanos cuando son perturbados por la interacción con otra protoestrella, lo que provoca que las dos protoestrellas del binario se fusionen y que se forme un nuevo binario mediante la captura del tercer objeto. Como resultado de todos estos procesos complejos, se construye un espectro de masas que se asemeja a la ley de potencia de Salpeter (1955); si bien no existe una explicación cuantitativa sencilla para este resultado, se predice un espectro de masas de ley de potencia si la tasa de acreción aumenta con una potencia de la masa estelar (Zinnecker 1982). Más en general, podría esperarse una función de masa de ley de potencia si los procesos de acumulación que forman las estrellas más masivas son libres de escala y no implican ninguna nueva escala de masa mayor que la masa de Jeans (Larson 1991, 1999, 2003). Así, las simulaciones parecen captar, al menos cualitativamente, muchos aspectos de la formación de estrellas en cúmulos, incluida la formación de las estrellas más masivas en el centro, la formación acompañante de muchos sistemas binarios y múltiples, y la aparición de un espectro realista de masas estelares. Las simulaciones también demuestran claramente que todos estos procesos están fuertemente acoplados y que implican dinámica compleja e interacciones entre protoestrellas y gas residual. La formación de las estrellas más masivas puede considerarse quizá la culminación de todos los procesos que se han analizado.

7.3. Formación de los objetos más masivos

Una cuestión de interés duradero es si existe un límite superior para las masas estelares. Aunque se ha sugerido que los efectos de retroalimentación podrían establecer un límite superior del orden de 60M☉ en la masa que puede alcanzar una protoestrella en acreción (Larson y Starrfield 1971), estos efectos dependen de la dinámica detallada del proceso de formación estelar, y si una protoestrella crece acreciendo gas extremadamente denso o mediante fusiones, no existe un límite superior claro para la masa que puede alcanzar. Tampoco está claro a partir de observaciones si existe algún límite superior bien definido para las masas estelares, ya que los cúmulos con masas mayores tienden a contener estrellas más masivas, y se encuentran estrellas con masas de hasta al menos 150M☉ en algunos cúmulos jóvenes con masas de varias veces 104 M☉ (Larson 2003). La masa de la estrella más masiva en una nube formadora de estrellas aumenta sistemáticamente con la masa de la nube (Larson 1982), y con base en datos más limitados, parece que se mantiene una correlación similar entre la masa de la estrella más masiva en

un cúmulo y la masa del cúmulo, siendo esta relación aproximadamente Mstar ~ 1.2M0.45 cúmulo (Larson 2003). Aunque los datos en los que se basa esta relación son escasos, la relación no termina claramente en ninguna masa máxima, y esto sugiere que los cúmulos con masas aún mayores podrían formar estrellas aún más masivas. En este caso, podría ser que algunos cúmulos globulares con masas muy por encima de 105 M☉ alguna vez contuvieran estrellas incluso más masivas que han desaparecido hace mucho tiempo.

Si a veces se forman estrellas con masas significativamente superiores a 150M☉ en cúmulos masivos, esto podría tener algunas consecuencias importantes. Las estrellas pobres en metales con masas entre 140 y 260M☉ se predice que explotarán completamente como supernovas muy energéticas al final de

su vida útil, mientras que las estrellas más masivas que 260M\u0001 se predice que colapsarán por completo a agujeros negros (Heger et al 2003). Así, si las estrellas con masas superiores a 260M\u0001 se formaran alguna vez en los centros de cúmulos muy masivos, el resultado podría ser la formación de un agujero negro de masa similar en el centro del cúmulo. En cúmulos jóvenes suficientemente densos, la fusión desbocada de estrellas ya formadas masivas también podría dar lugar a la formación de estrellas muy masivas y, finalmente, de agujeros negros en el centro del cúmulo (Portegies Zwart y McMillan 2002). Ha habido mucho interés en posibles evidencias de la existencia de agujeros negros masivos en los centros de algunos cúmulos globulares masivos, aunque la evidencia hasta ahora no es concluyente (Gebhardt et al 2002, van der Marel 2003). Además, algunas fuentes de rayos X ultraluminosos que podrían estar asociadas a cúmulos jóvenes luminosos en otras galaxias se han interpretado como 'agujeros negros de masa intermedia' con masas de cientos a miles de masas solares (Ebisuzaki et al 2001). Si los agujeros negros masivos pueden formarse realmente en los centros de cúmulos muy masivos, y si tales cúmulos masivos tienden a concentrarse cerca de los centros de las galaxias, esto podría ser una vía para acumular agujeros negros supermasivos en los núcleos galácticos (Ebisuzaki et al 2001). Todas estas posibilidades siguen siendo muy especulativas, sin embargo, y ninguna ha sido aún respaldada por evidencia adicional, por lo que sigue sin estar claro si estrellas excepcionalmente masivas y agujeros negros pueden formarse mediante mecanismos como los discutidos aquí. Sin embargo, la importancia de comprender la formación de las estrellas más masivas es clara, y una comprensión mejorada de los procesos involucrados podría en última instancia ayudar a comprender los procesos involucrados en la formación y crecimiento de agujeros negros masivos.

8. Resumen

Después de varias décadas de estudio, las condiciones físicas en las nubes moleculares cercanas en formación estelar se entienden bastante bien, al menos para las nubes oscuras cercanas más pequeñas que se forman principalmente

estrellas de baja masa. Estas nubes son muy frías (≈10 K) y contienen núcleos prismáticos densos y pequeños en etapa preestelar con densidades superiores a 10^4 moléculas H2 por cm^3 que son fuertemente autopgravítadas y probablemente en una etapa temprana de la formación de estrellas. El origen de estos núcleos densos aún no se comprende bien, pero probablemente se forman a través de la acción combinada de la gravedad y movimientos turbulentos a escalas mayores. La turbulencia supersónica puede jugar un papel en generar la compleja estructura jerárquica de las nubes moleculares, lo que produce agrupamientos jerárquicos de estrellas. Los intervalos de edad de las estrellas y cúmulos recién formados asociados con nubes moleculares son bastante cortos, lo que indica que estas nubes son características transitorias y que la formación estelar es un proceso rápido que ocurre en una escala de tiempo dinámica.

La turbulencia y los campos magnéticos pueden inhibir el colapso a gran escala en nubes moleculares, pero estos efectos se vuelven menos importantes en los núcleos preestelares donde la turbulencia es subsónica y los campos magnéticos se desacoplan del gas por difusión de ambipolar. La presión térmica es entonces la fuerza más importante que resiste la gravedad, y establece un límite inferior a los tamaños y masas de los cúmulos que pueden colapsar para formar estrellas. Aunque la derivación original de Jeans de una escala mínima para el colapso no fue autoconsistente, su relevancia se apoya en análisis de la estabilidad de varias configuraciones de equilibrio, incluyendo láminas, discos, filamentos y esferas. Los núcleos densos observados en nubes moleculares a veces se aproximan a esferas isoterma-lizadas, y la estabilidad de esas esferas frente al colapso está gobernada por el criterio Bonnor–Ebert, que es dimensionalmente equivalente al criterio de Jeans. Bajo las condiciones observadas en las partes más densas de las nubes moleculares, la masa inestable mínima o "masa de Jeans" es del orden de una masa solar, en acuerdo aproximado con las masas observadas típicas de los núcleos de nubes preestelares.

Una vez que el colapso comienza, la refrigeración por emisión térmica de los granos de polvo mantiene la temperatura cerca de 10 K mientras la densidad aumenta por muchos órdenes de magnitud. El colapso casi isotérmico resultante es siempre altamente no uniforme y se caracteriza por el crecimiento desbocado

de un pico central de densidad que evoluciona de manera aproximadamente autosimilar hacia una singularidad central. Mientras pueda ocurrir el colapso, la rotación y los campos magnéticos no impiden la formación de una singularidad de densidad, que siempre se desarrolla de una forma cualitativamente similar. La formación de una estrella puede identificarse matemáticamente con la formación de esta singularidad. La importancia de este resultado para la evolución posterior del sistema es que una fracción muy pequeña de la masa de un núcleo de nube en colapso alcanza primero la densidad estelar y se convierte en una estrella embrionaria, que luego continúa creciendo en masa por la caída de materia desde el envoltorio circundante. En detalle, se forma un núcleo hidrostático cuando la región central se vuelve opaca a la emisión térmica de polvo y su temperatura aumenta rápidamente, pero este primer núcleo colapsa de nuevo con rapidez para formar un segundo núcleo hidrostático o protostela de densidad estelar. Esta protoestrella tiene inicialmente una masa muy pequeña, inferior a 10^{-2} masas solares, y está rodeada por un envoltorio infallente más condensado en el centro que continúa cayendo sobre ella a través de un choque de acreción en su superficie. Todos los cálculos de colapso predicen que la tasa de acreción protoestelar es inicialmente alta, pero disminuye rápidamente con el tiempo a medida que se agota el envoltorio infallente. Un modelo «estándar» más idealizado que asume un envoltorio protoestelar inicialmente estático predice una tasa de acreción constante en el tiempo. En cualquier caso, se predice que una estrella de una masa solar se forma en menos de 1 Myr. Durante la mayor parte de este tiempo, una protoestrella permanece oscurecida por el polvo del envoltorio infallente y el objeto solo es observable en longitudes de onda infrarrojas. Una estrella joven se hace visible después de que la acreción deja de ser importante, con propiedades predichas que están en razonable acuerdo con las propiedades observadas de las estrellas más jóvenes conocidas, las estrellas T Tauri. La rotación hará que, en general, parte de la materia infallente forme un disco soportado centrífugamente alrededor de una protoestrella en acreción. Gran parte de la materia adquirida por una estrella podría entonces acrecionarse desde dicho disco, pero esto requiere que el momento angular se elimine o se transporte hacia afuera a través del disco, y los procesos implicados siguen sin comprenderse bien. No se conoce ningún mecanismo de transporte estacionario completamente satisfactorio, pero podría ocurrir acreción no estable o episódica como resultado de inestabilidades o interacciones de marea. Las propiedades observadas de las estrellas más jóvenes son más variables y complejas de lo que predecirían los modelos más sencillos, posiblemente debido a la acreción variable; por ejemplo, algunas estrellas jóvenes muestran grandes estallidos en luminosidad que podrían deberse a eventos discretos de acreción, y muchos objetos jóvenes producen chorros esporádicos similares a los jets que se cree que están alimentados por episodios de acreción rápida al principio de la evolución de estos objetos.

Una razón probable de esta complejidad es que la mayoría de las estrellas no se forman de manera aislada, sino en sistemas binarios o múltiples, que a su vez a menudo se forman en agrupaciones mayores o cúmulos. La evidencia disponible es compatible con la posibilidad de que todas las estrellas se formen en sistemas múltiples de algún tipo, y de que la minoría de estrellas que ahora parecen solteras se hayan originado como escapadoras de tales sistemas. Las interacciones gravitacionales en sistemas estelares en formación pueden desempeñar entonces un papel importante en el proceso de formación estelar, y las interacciones de marea pueden transferir momento angular desde los discos protoestelares a los movimientos orbitales estelares, impulsando episodios de acreción rápida desde los discos hacia las estrellas en formación. Una gran fracción de las fuentes de jets tiene compañeras estelares cercanas, y esto sugiere una conexión causal, posiblemente a través de interacciones de marea, entre la presencia de una compañera y el lanzamiento de un jet.

Ahora son posibles simulaciones detalladas de la formación de grupos y cúmulos de estrellas, y muestran muchas de las características esperadas a partir de modelos más idealizados, como un colapso altamente no uniforme, la formación de pequeñas protoestrellas en acreción con envoltorios o discos infallentes, y la acreción a una tasa que puede ser muy variable pero que, en general, disminuye con el tiempo. También se forman numerosos sistemas binarios y múltiples en estas simulaciones, y la dinámica de los grupos en formación suele ser violenta y caótica, lo que conduce a la formación y destrucción continuas de sistemas binarios y discos. Si estas simulaciones son representativas, muchas

discos protoestelares pueden experimentar una historia temprana violenta; nuestro sistema solar, incluso, podría haber